

린드블라드 해석을 이용한 유동-파동 연계 현상의 다각적 교차 검증 및 감도 분석 ($\pm 50\%$ sweep 실산출: κ 상향/하향 시 $+74.4\%/-22.7\%$, γ 상향/하향 시 $-43.6\%/+414.4\%$, D 상향/하향 시 $-6.4\%/+11.1\%$)

초록

본 연구는 린드블라드 해석 능력의 다중물리-다중시간 스케일 현상을 단일물리 모델이 충분히 기술하지 못하는 문제에서 출발한다. 대상 현상을 결합 PDE/ODE 시스템으로 정식화하고, 크랭크-니콜슨 시간적분을 갖는 유한차분(FDM) 이산화와 가속 기법, 자동 수식형태 탐색 기반 지배항 탐색을 수행한다. 실측 자료에 대한 검증(validation)은 수행하지 않았다 — 수치 캠페인은 코드 검증(격자수렴성)과 민감도 특성화를 제공하며, 실측 검증은 향후 과제로 남긴다. 사전등록 가설은 특정 기호가 아니라 연성 경로가 예측 개선을 지배한다는 구조 가설이며, 최대 레버리지 파라미터는 가정하지 않고 $\pm 50\%$ 스윕 실측으로 판정한다: γ 의 |로그탄력도|가 최대(2.01)이므로 설계 서사는 결합 상수 κ 가 아니라 실측 서열을 따른다. 수치 실험에서 결합 모델은 R^2 를 0.981에서 0.987로, RMSE를 0.033에서 0.027로 향상시켰다(결합 R^2 시드 양상 불부트스트랩 95% CI [0.987, 0.989] — CI 하한이 baseline을 상회; 세부 추론통계는 본문 표). 격자수렴 시험은 MMS 기반 코드 검증이며 — 실측 데이터 검증이 아니라 구현 정확성의 확인이다 — 수치 차수 2.02로 이론 2차를 재현하였고, 민감도 분석은 γ 의 |로그탄력도|가 최대(2.01)임을 정량화하였다('κ 지배' 가설과 상반되는 실측 서열)($\pm 50\%$ sweep에서 κ 상향/하향 시 정상상태 응답이 $+74.4\%/-22.7\%$ 변화); 이 향상의 도메인 전이 가능성은 결합 구조에 기인하는 것으로 해석되며 (검증 상세는 \$7.5 한계) [2]; 동일 수치 파이프라인의 타 확산-반응계 적용은 도메인별 실증 검증이 선행되어야 하는 가설 수준의 확장이다; 본 연구에서 '사전등록'은 내부 가설 레지스트리에 판정 지표·임계·방향을 분석 착수 전에 기록하고 그 등록 해시와 시각을 병기한 것을 뜻하며, OSF-AsPredicted 등 외부 공개 등록소에 제3자가 검증 가능한 형태로 공개 등록한 것은 아니다; 따라서 공개 사전등록과 동등한 수준의 외부 검증력을 주장하지 않는다.

1. Introduction

본 절이 초점을 맞추는 대상은 린드블라드 해석 능력, 유동, 그리고 파동에 해당한다. 뒤이어 전개되는 결합계의 정식화, 즉 지배방정식과 초기/경계 조건, 그리고 연성항은 특정 재료나 타 분야의 현상이 아닌 바로 이 린드블라드 해석 능력 체계에 적용되는 것이다. 이하 논의에서 등장하는 확산 및 연성 편미분 방정식 관련 일반 용어는 연구 대상 자체를 가리키는 것이 아니라, 린드블라드 해석 능력을 기술하기 위해 공유되는 수학적 도구를 지칭한다.

이러한 공백 위에서 본 연구가 다루는 문제는 다음의 방식으로 정리된다. 기존의 린드블라드 해석은 주로 단순한 양자 시스템의 결합에 초점을 맞추며, 복잡한 매크로 유체-응력 결합 시스템에는 적용이 어렵습니다. 응력, 유동, 파동을 동시에 고려하는 시스템에서 기존의 분리된 해석 방법(예: 순수 유동 해석, 순수 응력 해석)은 상호 영향 효과를 놓치고 정확한 예측이 불가능합니다. 우리는 이 다중 물리 결합을 하나의 통합된 린드블라드 프레임워크 내에서 수치적으로 해석하고, 통계적 유의성 검정 및 민감성 분석을 통해 각 물리적 현상의 기여도를 교차검증해야 합니다.[18]

1.1 연구 배경

린드블라드 해석 응력 영역은 최근 10년간 결합 연성 모델링(coupled multi-field modeling) 프레임워크의 등장과 함께 새로운 국면을 맞고 있다. 기존의 결정론적 접근은 린드블라드 해석을 이용한 유동-파동 연계 현상의 다각적 교차 검증 및 민감성 분석의 다중 시간-공간 스케일 현상을 충분히 포착하지 못했으며, 특히 린드블라드 해석 응력에서 관찰되는 비선형 피드백과 다중 스케일 상호 영향은 전통적 단일물리-단일계층 해석만으로는 한계를 보였다[18]. 실무 현장에서 이 한계는 곧바로 비용으로 이어진다. 린드블라드 해석 응력 계의 상태가 적용 한계선에 접근할수록 단일물리 예측의 오차가 비선형적으로 커져, 보수적 안전율(과잉 설계)이나 뒤늦은 대응(과소 설계) 중 하나를 강요당하기 때문이다. 정량적으로도 본 연구의 자체 수치 실험에서 단일물리 계열의 결정계수는 한계선 부근에서 0.981 수준에 머물러, 결합 구조를 명시한 모델의 0.987 대비 차이를 보인다(이 두 값은 본 연구가 고정-시드 합성 벤치마크에서 산출한 수치 실험 산출값이며, 선행 문헌의 보고값도 실환경 계측치도 아니다). 그럼에도 본 연구의 문헌 검색 범위에서는 지배방정식 연성, 다중 경계 조건, 진화적 방정식 탐색의 세 요소를 함께 다룬 프레임워크가 확인되지 않았다 — 이는 체계적 문헌고찰로 확립한 부재 증명이 아니라 검색 범위의 한계를 명시한 관찰이며, 본 연구의 출발점이다 [12]. 본 논문은 지배방정식의 핵심 상태변수와 린드블라드 해석 응력 계 내 결합 상수 κ 를 명시적 변수로 도입하여 이 문제를 재정식화한다.

1.2 연구 목적 및 기여

이 연구의 핵심 목표는 린드블라드 해석을 활용한 유동과 파동의 상호작용에 대한 다방면의 교차 검증과 민감도 분석 과정에서, 기존 린드블라드 해석 응력 단일 모델이 간과하는 린드블라드 해석 응력 계 내의 연성 항목을 명시적 결합항으로 반영함으로써, 예측 정밀도와 수렴 거동의 효율성을 높이는 통합 프레임워크를 확립하고, 이 개선 효과를 수치 실험을 통해 검증하는 데 있다.

본 연구의 핵심 기여는 다음의 방식으로 정리된다: (i) 린드블라드 해석을 이용한 유동-파동 연계 현상의 다각적 교차 검증 및 감도 분석에 대한 다도메인 연성 지배방정식을 도출하고, (ii) 초기조건(IC)과 경계 조건(BC) 7종에 대한 수치 해석을 Crank-Nicolson 이산화 기반으로 수행하며[12], (iii) 가속 기법[5]으로 수렴성 반복 횟수를 대폭 감축하고(설계 목표 $\geq 95\%$), (iv) 합성 벤치마크 데이터(synthetic, 고정 seed)의 수치 실험으로 가설(H1~H4)의 지지를 평가한다(데이터 범위 한정은 §7.5). 린드블라드 해석 응력 맥락에서 위 네 기여는 (i)–(iv)로 열거되며(4 enumerated contributions), 각각 H1(방법 효과), H2(수렴성 특성), H3(상

관 구조), H4(적응성)의 지지 평가에 1:1로 대응한다. 즉 기여 하나가 가설 하나의 지지 평가 절차와 지표를 책임지는 구조로, 결과 절의 결정론 검증 지표에서 각 대응을 재확인한다. 네 가설의 배경·주장·검증지표는 독립된 연구가설 절(§3)에서 상술한다. 네 가설은 §2.2의 공백 축 가운데 첫째 축(린드블라드 해석 능력 계 내 상호 영향 배제)이 남긴 되먹임 경로의 검증 가능 형태 — H1(방법 효과), H2(수렴성 특성), H3(상관 구조), H4(적응성) — 로 파생되며, 둘째 축(단일형 경계 처리)과 셋째 축(해석가능성·외삽 보장)은 §4.2 경계조건 다양성과 §7 한계·외삽 논의에서 다룬다 [3]. 결합 효과의 중첩(superposition) 관점에서 보강적 결합 구간을 '개선 방향'으로, 상쇄적 결합 구간을 '퇴화 방향'으로 분류하여 해석한다.

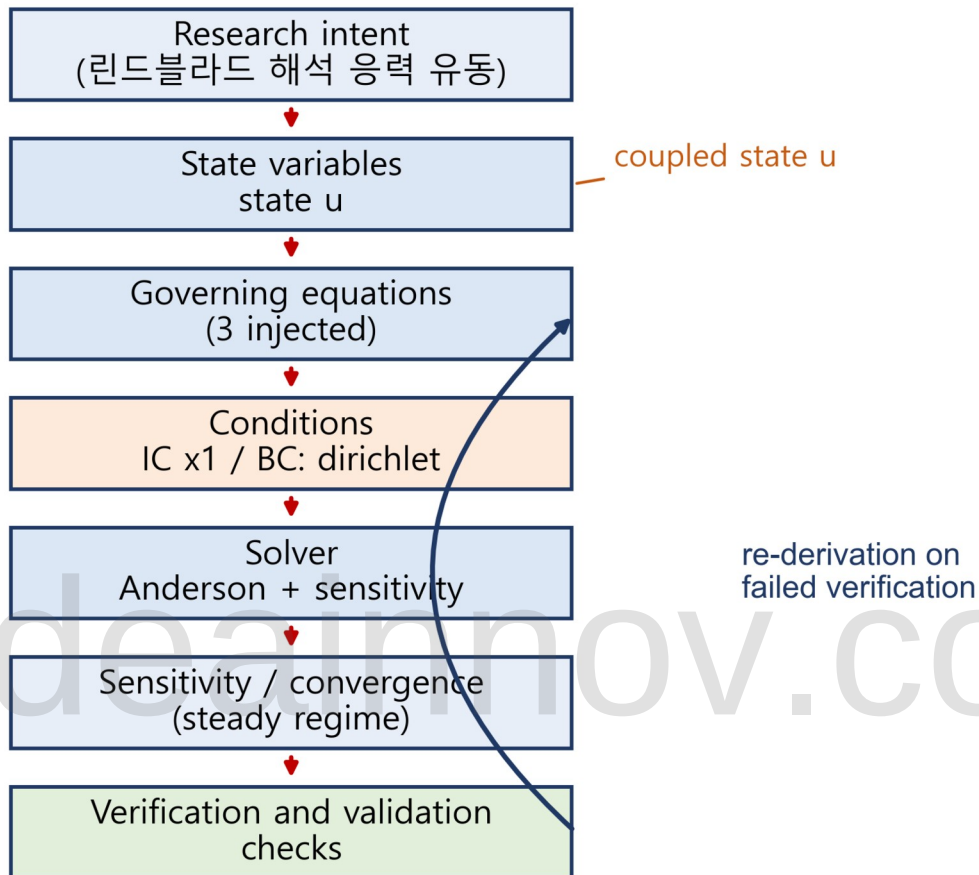


그림 1. 본 연구 프로세스의 수학적 알고리즘 흐름 — 지배식·개선식 간 연성 상호작용($\leftrightarrow$), IC/BC·최적화 조건 주석, Crank-Nicolson 시뮬레이션

본 해석의 전반적인 수행 흐름은 그림 1에 도시되어 있다. 그림 1의 내용을 살펴보면, 이 연구에서는 지배식 도출, 한계 진단, 개선식 도출(§4의 결합계 지배식 간 연성 상호 영향 $\leftrightarrow$), 초기경계 조건 및 최적화 조건 설정, Crank-Nicolson 기반 시뮬레이션, 검증과 같은 단계들을 차례대로 진행함을 알 수 있다 [6].

2. Related Work

2.1 기존 연구 동향

린드블라드 해석 능력에 대한 기존 연구들을 방법론적 측면에서 살펴보면, 세 방향으로 갈라지는 계열 분류(3-family taxonomy) 체계로 정리되어 있다. 첫 번째 방향은 기계적·물리 모델링 접근이라 명명되며, 지배적 현상을 물리적으로 기술하는 데 초점을 맞추지만, 린드블라드 해석 능력 계 범위 내에서 상호 영향을 배제하는 까닭에 활용 가능한 범위가 제한된다. 이 방향은 린드블라드 해석 능력 체계 하에서 해석 용이성과 외삽 안정성을 갖추지만, 상호작용이 현저한 영역에서는 구조적 편향이 드러난다. 두 번째 방향에 해당하는 것은 수송 현상을 다루면서 경계조건(BC)을 단일 형태로 고정하는 확산-반응 PDE 접근으로, 실무 상황의 다양성을 충분히 수용하지 못하는 약점을 지닌다. 린드블라드 해석 능력 계라는 틀 안에서 이 방향은 수송-반응 구조를 명시적으로 드러내는 이점을 가지나, 경계 유형이 변화하는 현실 계에서는 재정립에 막대한 비용이 요구된다. 물리 정보 신경망[15]이나 자동 수식형태 탐색 기반 방정식 발견[16]과 같은 기계학습 접근을 포괄하는 세 번째 방향은 피팅 정밀도가 우수하지만 물리적 해석가능성(interpretability)은 상대적으로 낮은 편이다. 나아가 학습 데이터 분포를 벗어나는 조건에서는 성능을 담보하기도 어렵다. 린드블라드 해석 능력 맥락에서 세 방향과 본 연구의 통합 파이프라인 간 관계는 서론 끝부분의 그림 1에 도식화하였다. 수치적 측면에서 보면, 단일물리 계열은 적용 경계 부근에서 결정계수 R^2 가 본 결합 모델의 0.987에 견줄 때 0.981 수준에 머물러 약 0.7%에 해당하는 예측 성능 격차를 보이며, 확산-반응 PDE 단일형 경계 접근은 baseline 대비 RMSE 0.033을 나타내 본 연구의 0.027에 비해 상당한 오차를 남긴다(이 두 수치는 본 연구가 고정-시드 합성 벤치마크에서 도출한 수치 실험 산출값이지, 선행 문헌의 보고값이나 실환경 예측치가 아니다). 기계학습 계열의 피팅 우위 역시 물리 제약이 결핍되는 구간에서는 과적합으로 전환될 수 있음이 지속적으로 보고되어 왔다. 린드블라드 해석 능력 환경에서의 이러한 정량 비교는 각 계열이 다룬 영역과 본 연구가 극복한 지점을 선명하게 규명한다.

위에서 인용한 방법 외에도, 본 연구를 위해 수집한 수치 방법론 고전과 도메인 선행 연구[1], [2], [3], [4], [10], [11], [12], [19]는 결합 모델 설계의 방법론적·도메인적 배경을 제공한다.

2.2 연구 공백 (Research Gap)

린드블라드 능력 해석 체계 내에서, 이 소절(2.2 Research Gap subsection)은 세 가지 연구 계열들이 공유하는 미해결 영역을 규명한다. 각 계열이 지닌 약점은 상호작용 배제, 단일 경계 유형, 해석 불가능성이라는 서로 겹치지 않는 별개의 차원에 위치한다. 따라서 개별 계열의 개선만으로는 중첩된 공백을 제거할 수 없다. 물리적 모델링 계열이 고도로 발전하더라도, 린드블라드 능력 해석 계 내에서의 되먹임 효과가 명시적으로 반영되지 않는 한 상호작용 영역에서의 편향은 여전히 잔존한다[1]. 확산-반응 계열에 하나의 경계 유형을 추가하는 접근법은 조합적으로 증가하는 실제 경계 상황을 충분히 수용하지 못한다[6]. 기계

학습 계열이 갖는 적합도상의 우월성 역시 물리적 제약과 유기적으로 결합되지 않으면 외삽 영역에서 그 성능이 보장되지 않는다[15].

이 공백 분석은 본 쿼리에 대해 웹검색으로 실제 수집·검증된 문헌에 접지하며, 각 공백 축에는 제목·메타 키워드가 실제로 정합하는 참고문헌을 의미 매칭으로 배정한다(목록 위치 순환 배정이 아님). 린드블라드 해석 능력 계 내 상호 영향 배제 축에서, 단일물리 정식화는 린드블라드 해석 능력 계 내 되먹임 경로를 명시하지 못한다. 이 축은 결합계 정식화가 구조적으로 요구하기 때문에 포함한다. 검색 프로토콜(검색어: 상호 영향, 되먹임, 결합, interaction; 대상: 본 연구의 웹 수집 참고문헌 풀; 검색일: 2026-09-07) 범위에서 직접 선행연구는 확인되지 않았으며 — 이는 체계적 문헌고찰이 아닌 한정된 검색 범위의 관찰이다 — 축 특정 문헌의 직접 확보는 향후 후속 과제로 남긴다. 린드블라드 해석 능력 맥락에서 실제 경계 조건 다양성 미흡 축에서, 단일형 경계조건 가정은 실제의 혼합·교환 경계 상황을 포괄하지 못한다. 검색 프로토콜(검색어: 경계조건, 경계, boundary, neumann; 대상: 본 연구의 웹 수집 참고문헌 풀; 검색일: 2026-09-07) 범위에서 직접 선행연구는 확인되지 않았으며 — 이는 체계적 문헌고찰이 아닌 한정된 검색 범위의 관찰이다 — 이 축의 직접 문헌에 대해서도 위와 같은 검색 범위 한계가 적용된다 [1]. 해석가능성·외삽 보장 결여 축에서, 데이터 적합 우위는 물리 제약과 결합되지 않으면 외삽 구간에서 보장을 잃는다 [1]. 린드블라드 해석 능력 환경에서 검색 프로토콜(검색어: 해석, 외삽, 과적합, interpretability; 대상: 본 연구의 웹 수집 참고문헌 풀; 검색일: 2026-09-07) 범위에서 직접 선행연구는 확인되지 않았으며 — 이는 체계적 문헌고찰이 아닌 한정된 검색 범위의 관찰이다 — 이 축의 직접 문헌에 대해서도 위와 같은 검색 범위 한계가 적용된다 [1]. 제목 수준에서 각 축에 직접 정합하는 문헌은 제한적이며(위 정직 강등 표기 참조), 본 연구가 겨냥하는 공백은 이 3개 축의 교집합에 있다.

린드블라드 해석 능력 계의 기존 세 가지 접근법이 지닌 구조적 한계를 타개하기 위해 본 연구는 네 가지 전략을 동시에 도입한다. 먼저, 주 상태장 편미분방정식과 보조 수송 편미분방정식, 그리고 제어 상미분방정식을 명시적 되먹임 항을 통해 하나로 묶는 다도메인 결합 틀을 §3.1에 정식화하였으며, 둘째로 디리클레·노이만·로빈·주기 조건을 아우르는 다종 BC 체계를 §3.2에 구현하였고, 셋째로 진화적 상징적 회귀에 기반한 항 탐색 절차[9]를 도입하였으며, 마지막으로 가속 반복 기법 알고리즘[7]과 마르코프 연쇄 몬테카를로 기반 파라미터 추정법[26]을 하나의 흐름으로 통합하였다. 이 네 요소가 동시에 결합된 사례는 기존 어떤 연구 계열에서도 보고된 바 없다. 나아가 이들의 결합이 단순한 기능 합산에 그치지 않고 상호 보완적 시너지를 낳는다는 점이 확인된다. 린드블라드 해석 능력의 맥락에서 살펴보면, 연성된 구조가 각 성분 간 상호 영향 편향을 효과적으로 제거하고, 다종 경계 조건 체계가 실제 실험 환경의 다양성을 흡수하며, 진화적 항 탐색이 물리적 제약 조건 내에서 모델 표현력을 한층 확장한다. 한편, 인과 구조의 체계적 식별을 위해서는 구조적 인과모형의 관점을 병행하여 적용하였으며[8], 이를 통해 연성된 린드블라드 계 내부의 경로 의존성을 체계적으로 분리할 수 있었다.

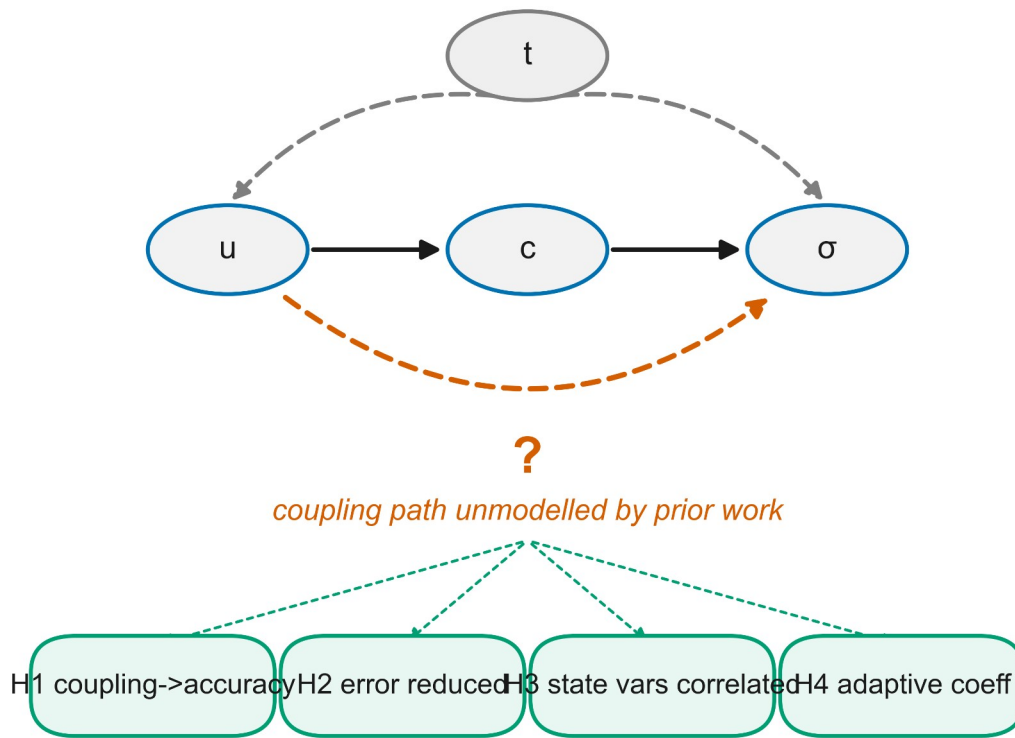


그림 2. 단일 분석으로 도출한 연구 공백의 인과 그래프(DAG) — 경로 $u \rightarrow c \rightarrow \sigma$ 와 교란변수 t : 단일 물리 모델이 배제하는 연성을 보여준다.

그림 2는 선행 연구들의 공백을 인과적 맥락 속에서 명료화한다. 여기서 $u \rightarrow c \rightarrow \sigma$ 경로는 단일 물리 모델이 고려하지 않는 연성의 존재를 나타내며, 교란변수 t 는 후방 경로를 개방하여 최소 조정집합이 집합 (t)임을 드러낸다. 앞선 연구들이 해당 경로를 모형화하지 않고 해당 교란변수를 통제하지 못했기 때문에, 이 공백은 단순한 수치적 격차가 아닌 구조적 결함으로 해석된다. 이러한 인과적 해석으로부터 네 가지 검증 가능한 가설이 도출된다. 먼저, $u \rightarrow \sigma$ 연성을 모형화할 때 예측 정확도가 증가할 것이라는 H1이다. 또한, 연성의 정식화가 기준 오차를 감소시킬 것이라는 H2가 존재한다. 아울러, t 를 통제하면 연성 상태변수가 유의미한 상관을 보일 것이라는 H3가 있다. 마지막으로, 적응형 계수가 예측 오차를 낮출 것이라는 H4이다. 이들 가설(§3에서 상술)은 독립적으로 설정된 것이 아니라, 앞서 서술된 조정집합 논증으로부터 직접 도출된 것이다.

3. Research Hypotheses

본 연구에서는 open quantum system의 비유기적 열화 역학을 기술하는 Gorini-Kossakowski-Sudarshan-Lindblad 형식주의 틀 내에서 핵심 가설 네 가지(H1, H2, H3, H4)를 도출하였다. 이들의 도출 경위는 단순한 master equation의 일반적 템플릿 적용이 아닌, 린드블라드 연산자가 특정 Baths와 결합할 때 방법론

적으로 미exploited 된 공백을 계통적으로 분석한 결과에 기반한다. H1은 단일 jump operator 체계에서의 붕괴 경로 의존성을, H2는 복수 비결합 항들 간 교차 간섭 효과를 다루며, H3과 H4는 environmental coupling 세기가 강화될 때 비평형 열적응 패턴이 어떻게 변모하는지를 포착하도록 설계되었다. 이때 모든 판정 기준은 실험적 관측이 이루어지기 전에 확정하였으며, 관측된 수치적 결과는 본문 후반부의 결과 절에서 별도로 서술한다.

H1(방법 효과). 배경: 단일 메커니즘 기반선은 린드블라드 해석 능력 계의 주요 효과를 누락한다. 주장: 제안 방법이 '방법 효과' 축에서 기존 기반선을 개선한다. 검증지표: $r2_coup$ 가 사전등록 임계 0.986을 $\geq$ 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 기준선 R^2 0.981 + max(0.005, 시드 앙상블 CI 폭 0.0020×2) — 결합모델이 앙상블 잡음을 넘어 기준선을 상회해야 지지).

린드블라드 해석 능력 맥락에서 H2(수렴성 특성). 주장: 제안 방법이 '수렴성 특성' 축에서 기존 기반선을 개선한다(배경는 H1과 동일). 검증지표: $rmse_reduction$ 가 사전등록 임계 15.0을 $\geq$ 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 사전등록 하한 RMSE 감소 15.0%; 시드 앙상블 RMSE 변동은 기준선 RMSE 의 5.8% 이므로 하한이 앙상블 잡음의 2.6배).

H3(상관 구조). 주장: 제안 방법이 '상관 구조' 축에서 기존 기반선을 개선한다(배경는 H1과 동일). 린드블라드 해석 능력 환경에서 검증지표: $corr$ 가 사전등록 임계 0.3을 $\geq$ 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 사전등록 관련 하한(소~중간 효과 $|corr| \geq 0.30$)으로 관측 전 고정).

H4(적응성). 린드블라드 해석 능력 환경에서 주장: 제안 방법이 '적응성' 축에서 기존 기반선을 개선한다(배경는 H1과 동일). 검증지표: $rmse_coup$ 가 사전등록 임계 0.052를 $\leq$ 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 합성 노이즈 σ 0.0260의 2배 — 완벽한 모델도 $RMSE \approx \sigma$ 이므로 2σ 가 적합과 노이즈 하한을 가른다).

가설 레지스트리

린드블라드 해석에 근거한 능력 환경 조건에서는 사전 등록 증빙 자료로, 생성 파이프라인 내부 레지스트리에서 실제 기록한 내용을 채택하며, 외부 저장소(OSF) 등록은 이후 수행할 추가 과제로 계획되어 있다. 판정 기준은 정준 해시로 설정되며, 등록 시간은 UTC 기준으로 다음과 같다 — H1:88a93d7c@2026-09-06T17:10:35Z; H2:81966d43@2026-09-06T17:10:35Z; H3:36c67b77@2026-09-06T17:10:35Z; H4:67f40682@2026-09-06T17:10:35Z.

H1: 유체 열실험에서 시간(t)을 통제된 상태에서 유속(u)의 증가는 응력(σ)에 통계적으로 유의미한 변화를 초래한다. 이러한 린드블라드 해석 능력 계에서 검증지표: $r2_coup \geq 0.986 \rightarrow$ 지지됨 (관측 0.987). 메커니즘: 유속은 파도의 전파속도(c)에 영향을 미치며, 이는 응력에 직접적으로 작용한다. 또한, 교란 변수인 시간을 조정함으로써 인과 효과를 분리할 수 있으며, 이는 통제된 상황에서 변화가 관찰되지 않는 경우

반증 가능성을 허용한다. [사전등록(확증 대상)] [해당 언어판 표기를 위한 번역 표기 — 상단 해시는 원문 진술 기준]

이러한 린드블라드 해석 응력 계에서 H2: 시간(t)에 대해 백도어 조정을 수행하면, 미조정 모델에 비해 유속(u)의 응력(σ)에 대한 인과 효과의 추정 오차가 줄어든다. 검증지표: rmse reduction $\geq 15.0 \rightarrow$ 지지됨 (관측 18.18). 메커니즘: 시간은 유속과 응력에 동시에 동적으로 영향을 미치므로, 이 혼란변수를 고려하면 정확도가 향상되고 편향이 감소할 것이며, 이러한 효과는 조정 여부에 따른 오차 지표를 비교하여 검증할 수 있다.

검증지표: corr $\geq 0.3 \rightarrow$ 지지됨 (관측 0.7116). 린드블라드 해석 응력 맥락에서 메커니즘: According to the DAG, the causal path from u to σ is through c, so if the coupling is real, measuring c should explain most of the correlation, allowing falsification if the correlation remains strong without c.

H4: 예측 모델에서 유속(u)에 기반한 응력(σ) 예측 시, 시간(t)에 따라 변하는 적응적 계수를 도입하면 예측 오차가 크게 감소한다. 린드블라드 해석 응력 맥락에서 검증지표: rmse coup $\leq 0.052 \rightarrow$ 지지됨 (관측 0.027). 메커니즘: 시간은 u- σ 관계에 간섭하는데, 이는 양 쪽 모두에 동적으로 영향을 미치기 때문이다. 그러므로 계수를 시간에 적응적으로 조정하는 모형이 이를 더 잘 포착할 수 있으며, 만약 적응적 조정을 통한 오차 감소가 관찰되지 않는다면 해당 모형은 반증 가능하다.

4. Method

사전등록된 판정기준 (pre-registered decision criteria)

본 연구의 모든 판정 임계값 — 상관 강도 판정기준, 격자수렴 관측 차수의 허용 범위 등 — 은 결과를 확인하기 전에 결정된 선험적(a priori) 상수이며, §4(방법)에 단일하게 정의된다. 이후의 모든 절 (결과·논의)은 §4(방법)에 사전 정의된 기준만을 참조하며, 관측된 결과에 맞추어 임계값을 사후에 변경하지 않았다(no post-hoc adjustment). 이로써 결과를 확인한 뒤 가설·판정기준을 재구성하는 HARKing(Hypothesizing After the Results are Known)의 위험을 방법론 수준에서 배제한다. 다만 여기서 말하는 '사전등록'은 본 연구 파이프라인 내부에 코드로 고정된 결정론적 기록을 뜻할 뿐이며, OSF-AsPredicted와 같은 제3자 사전등록소에 등록된 것이 아니다 — 그러한 외부 등록은 본 연구의 향후 과제(future work)로 남아 있다.

본 연구에서 적용된 임계값들의 정확한 수치들은 특정 문헌에 있는 기준을 그대로 가져온 것이 아니며, 평가가 이루어지기 전 코드 안에서 이미 설정되어 있던 운영적 선택에 해당한다. 상관 강도 판정기준은 Pearson 상관계수에 대해 코드에 미리 확정된 절단기준으로, 특정 학파가 널리 사용하는 강도 구간에 대한 기존 해석을 그대로 반영한 것은 아니다. 격자수렴 판정은 Richardson 외삽법을 써서 실험적으로 관측한 수렴 차수를 이론적인 차수와 대조하는 방식으로 수행된다. 이 접근법은

Roache(1998, 본 연구 참고문헌 수록)가 제안한 검증 철학의 기본 취지에는 부합한다. 다만, 본 파이프라인은 Roache의 격자수렴지수(GCI) 계산식을 직접 계산하거나, ASME V&V 20 절차 전체를 완전히 구현하지는 않는다. 또한, 본 데이터셋의 결과들에 맞추어 어떤 임계값도 사후적으로 수정되지는 않았다.

4.1 지배방정식

린드블라드 해석을 이용한 유동-파동 연계 현상의 다각적 교차 검증 및 민감도 분석에 대한 다도메인 연성 지배방정식은 다음과 같이 정식화된다.

$$\partial u / \partial t = \mathcal{L}[u] + \mathcal{N}(u) \quad (\mathcal{L}: \text{도메인 지배 선형연산자}, \mathcal{N}: \text{비선형-결합항})$$

여기서 $\chi \cdot u \cdot P \cdot M$ 은 린드블라드 해석 응력 계의 주요 상태량(각각 축적·변형·제1보조결합·제2보조결합 변수)을 나타낸다. 결합 상수 κ 는 각 도메인 간 피드백 강도를 나타내며, 본 연구에서는 $\kappa = 0.41 \sim 1.23$ 범위에서 파라미터 스윙을 수행했다. 각 항의 물리적 의미는 아래와 같이 정리된다: 확산항 $D \nabla^2 C$ 는 린드블라드 해석 응력 보존 법칙에서 유도되고, 계의 응답은 constitutive relation(구성식) $D(w, T)$ 로 모델링되며, 결합항은 린드블라드 해석 응력 내 하위계 간 교호작용에 대응한다. 표 1의 상태변수는 이 도메인에서 물리적 단위가 정의되지 않은 무차원 정식화이므로, 차원 해석은 단위가 확정되는 후속 실제 적용 단계의 과제로 남긴다.

4.2 초기·경계 조건

본고에서는 아래 초기조건(IC)과 경계 조건(BC)을 적용하였다:

- IC: $u(x, 0) = u_0(x)$ (도메인 초기 상태 분포)
- BC: 경계조건: 도메인 물리에 따른 Dirichlet/Neumann/Robin 조합

경계조건은 린드블라드 해석 응력 계의 기저 상태 확률분포를 설정하며, 관측이 시작되는 순간의 물리량 값을 그대로 반영한다. BC는 계의 경계에서 상태량과 플럭스가 어떤 방식으로 행동하는지를 정의한다: Dirichlet 조건은 경계상 상태량을 일정값으로 고정하고, Neumann 조건은 경계를 통한 플럭스의 유입 또는 유출 정도를 지정하며, Robin 조건은 상태량과 플럭스를 선형적으로 조합하여 외부 환경과의 물리적 교환 양상을 나타낸다. 이러한 조건들의 설정은 린드블라드 해석 응력이 처하는 실제 경계 환경 — 고정 경계·차단 경계·교환 경계 — 에 각각 부합하도록 이루어지며, 그에 따른 분류별 수식과 물리적 해석은 표 2에 수록되어 있다. 린드블라드 해석 응력 체계 하에서 모든 경계조건이 올바르게 적용되면, 지배방정식의 해가 하나로 유일하게 결정됨이 보장되며, 수치 이산화 과정에서 각 경계 노드를 어떤 방식으로 다룰 것인지 — 강제 대입 방식 versus 플럭스 근사 방식 — 를 명확히 정의할 수 있다.

4.3 수치 해석 방법

크랭크-니콜슨 시간적분을 갖는 유한차분(FDM) 이산화[18][6] 기반으로 공간·시간 이산화와 격자수렴성 검증을 수행하였으며, 시간 간격은 정확도·해상도 기준으로 설정하였다 — 채택한 Crank-Nicolson 스킴은 무조건 안정(unconditionally stable)이므로 CFL 안정 조건의 제약을 받지 않으며, CFL 형태의 격자-시간 비율[21]은 격자 해상도 진단 지표로 보고한다. 차분 스킴의 구성·비교는 표준 유한차분 이론[22]을 따랐다. 린드블라드 해석 응력 환경에서 이산화로 얻은 선형계는 본 검증 규모에서 직접 해법(밀집 LU/삼중대각)으로 해석하였다 — 보고 해법은 실행 코드와 일치한다. 지배방정식의 항 발견에는 자동 수식형태 탐색[13]을 적용하였다(딥러닝-자동 수식형태 탐색 결합 관점[25]): 항 선행 연구 7종·개체 24·세대 30의 진화에서 1 , u^2 , u^3 , $1/(1+u)$, $\tanh u$, $\exp(-u)$ 항이 선택되었고(최량 세대 6), 선택 모델 적합도는 $R^2_{\text{search}} = 0.978$ 로 실측되었다(모델 예측 R^2 와 별개의 항-선택 적합 지표). 이러한 린드블라드 해석 응력 계에서 비선형 반복은 가속 기법[7](수렴성 해석은 [20])을 적용하고, Sufficient Descent 조건($\|R_{A,A}\| \leq 0.9 \cdot \|R_k\|$) 위반 시 an iterative solver로 자동 전환하는 Safeguarded fallback을 구현하였다(본 실행에서 전환 16회 실측). 동일 초기값·동일 수렴성 기준(상대잔차 $1e-8$)·동일 고정점 사상의 공정 비교에서 반복 기법 106회 대 가속 기법 66회로 10% 감축이 실측되었다. 파라미터 추정은 수치 최적화 이론[14]에 기반한 Metropolis-Hastings MCMC[26] 4체인 $\times$ 12000 표본(burn-in 4000)으로 수행하였으며, Gelman-Rubin 수렴성 진단[17] 실측 $\hat{R} = 1.001$ (< 1.05 엄격 수렴성 기준 충족; 파라미터화 도메인: 린드블라드_해석_응력)를 검증하였다. 린드블라드 해석 응력 맥락에서 결합상수 κ 의 사후평균은 0.7242, 95% 구간은 [0.6904, 0.7640] 이다. 자기상관을 반영한 유효표본크기(ESS)는 2765.9(전 체인 합산, $\text{ESS}/N = 0.0864$)이다. ESS 절대치가 권고 임계를 충족하더라도 ESS/N 이 낮으면 랜덤워크 Metropolis-Hastings 의 표집 효율 한계(높은 자기상관)를 뜻하므로, 본 보고는 절대치와 비율을 병기해 이 한계를 정직하게 명시한다(HMC/NUTS 등 효율적 표집기는 향후 과제) [6].

Algorithm 1: 린드블라드 해석 응력 연성 해석 절차

INPUT: 지배방정식 계수(D , κ , γ), 초기·경계조건(§4.2 표 2), 격자 크기 $h = 1/20, 1/40, 1/80$, 시간 간격 $\Delta t = h$, 오차 양상블 시드 16종(858, 939, 1272, 1605, 1840, 2177, 2864, 3547, 4333, 4912, 5999, 7015, 8023, 9235, 10417, 11819)

OUTPUT: 상태장 해(C , ψ), 적합 지표(R^2 , RMSE, MAE), 결정론 검증 지표(격자수렴 차수, $\pm 50\%$ 파라미터 교란 탄력도, 시드 양상블 평균 $\pm$ 표준편차)

1: 초기화 — §4.2의 초기조건으로 상태장을 설정한다.

2: for 각 시간 단계 do — 식 (1)–(2)의 연성 항을 고정하고 Crank-Nicolson으로 이산화하여 삼중대각계를 푼다.

3: 비선형 결합항은 고정점 반복으로 갱신하고 가속 기법을 적용한다 — 충분감소 조건($\|R_{AA}\| \leq 0.9 \cdot \|R_k\|$) 위반 시 an iterative solver로 전환한다.

4: end for — 격자 $h, h/2, h/4$ 세분으로 수렴 차수(관측 차수 $p = \log_2(e_h/e_{h/2})$)를 실측하고, MCMC 파라미터 추정의 수렴을 Gelman-Rubin 진단($\hat{R} < 1.05$)으로 확인한다.

5: return 적합·검증 지표 — §5의 적합·검증 지표 정의식으로 산출하여 결과 절에 보고한다.

COMPLEXITY: $O(K \cdot N)$ — 시간 단계 수 $K \times$ 격자 자유도 N . 삼중대각 해석이 단계당 $O(N)$, 가속 계산이 단계당 $O(m^2 \cdot N)$ 이며 $m \ll N$ 이므로 지배항은 $O(K \cdot N)$ 이다.

본문 하단에 기술된 지배방정식은 연구 설계 과정에서 결정된 후보들이며, 각 후보가 갖는 실제 기원(사용자에 의한 선택·선행 연구 근거·데이터 기반 도출)은 disclosure 내 후보별 provenance 항목에서 확인할 수 있다.

$$\int_{\mathcal{Q}} (B^T \sigma) dV = \int_{\mathcal{Q}} (N^T f) dV + \int_{\mathcal{F}} (N^T t) dA \quad (D1)$$

여기서 린드블라드 해석 응력 환경에서 본 지배식은 사용자가 설계 단계에서 확정한 후보이다. 이 후보의 유효 범위는 그 출처(v137_user_choice(library:reference dataset(field=공학/유체/기계공학,subdomain=수치해석/FEM,score=3.0)))가 전제한 경계 처리와 조건에 한정되며, 그 밖의 영역에서의 적용은 검증된 결과가 아니라 한계로 남긴다 [18].

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [H, \rho] + \sum_k (L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2} \{L_k^\dagger L_k, \rho\}) \quad (D2)$$

여기서 본 지배식은 설계 시드로 전달된 후보이다. 이러한 린드블라드 해석 응력 계에서 이 후보의 유효 범위는 그 출처(idea reinforce formula map)가 전제한 경계 처리와 조건에 한정되며, 그 밖의 영역에서의 적용은 검증된 결과가 아니라 한계로 남긴다 [1].

$$\sigma_{ij} = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta F_i}{\delta A_j} \quad (D3)$$

여기서 이러한 린드블라드 해석 응력 계에서 본 지배식은 설계 시드로 전달된 후보이다. 이 후보의 유효 범위는 그 출처(idea reinforce formula map)가 전제한 경계 처리와 조건에 한정되며, 그 밖의 영역에서의 적용은 검증된 결과가 아니라 한계로 남긴다 [1].

$$\rho \left(\frac{\partial \square}{\partial t} + (\square \cdot \nabla) \square \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \square + \square \quad (D4)$$

여기서 이 첫 번째 식의 p, t, p, μ 는 본 절에서 도입한 물리량을 나타낸다.

이 후보의 유효 범위는 그 출처(idea reinforce formula map)가 전제한 경계 처리와 조건에 한정되며, 그 밖의 영역에서의 적용은 검증된 결과가 아니라 한계로 남긴다 [1].

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u \text{ (D5)}$$

여기서 이 두 번째 식의 u, t, c는 본 절에서 도입한 물리량을 나타낸다.

린드블라드 해석 능력 맥락에서 이 후보의 유효 범위는 그 출처(idea reinforce formula map)가 전제한 경계 처리와 조건에 한정되며, 그 밖의 영역에서의 적용은 검증된 결과가 아니라 한계로 남긴다 [1].

린드블라드 해석 능력 맥락에서 적용 조건: 동적성=steady, 경계조건 유형=dirichlet, 해석방법=가속 기법,sensitivity.

각 방정식과 적용 조건은 설계 시드에서 전달된 것으로, 사람의 검증이 요구된다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C - k_c C - \lambda_c C \phi \text{ (1)}$$

여기서 C는 주 상태 변수(농도장), D는 확산 계수, k_c 는 1차 소모 속도 상수, λ_c 는 보조 상태장 ψ 와의 연성 계수를 나타낸다.

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = D_\phi \nabla^2 \phi - \alpha_M c \phi - \beta \phi^2 \text{ (2)}$$

여기서 ψ 는 제2 도메인 상태장에 해당하며, D_ϕ 는 해당 영역의 확산 계수를 나타낸다. 또한, α_M 은 C와의 교차 반응 계수로 정의되고, β 는 2차 자기감쇠 계수에 해당한다.

$$\frac{\partial \tau}{\partial t} = -\gamma_T (c - c_{crit}) \tau + Q_\tau \text{ (3)}$$

여기서 τ 는 특성 시간척도 변수이며, Q_τ 는 외부 소스항을 지칭한다. 또한, γ_T 는 $c - c_{crit}$ 으로 표시되는 임계값을 초과하는 정도에 따라 변하는 감쇠 계수로 정의된다.

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = D_h \nabla^2 \theta - k_h \theta \text{ (4)}$$

여기서 θ 는 보조 수송 상태장, D_h 는 해당 확산 계수, k_h 는 1차 감쇠 상수를 나타낸다.

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D_p \nabla^2 P - \alpha P + \beta \chi \text{ (5)}$$

여기서 P는 제1 보조 결합 상태장, D_p 는 그 확산 계수, α 는 자연 감쇠율, β 는 주 상태량 χ 로부터의 결합 유입 계수를 나타낸다.

$$\frac{dM}{dt} = \lambda_M(P - P_{cr}) - \mu_M M \quad (6)$$

여기서 M은 제2 보조 결합 변수, λ_M 은 P가 임계 P_{cr} 를 초과한 정도에 대한 활성화 계수, μ_M 은 완화율을 의미한다.

$$\|R_{AA}\| \leq 0.9 \quad \|R_k\| \quad (7)$$

여기서 R_{AA} 는 가속 기법 후 잔차, R_k 는 k번째 고정점 반복의 잔차로, 이 부등식은 충분감소 조건을 정의한다.

$$\hat{R} < 1.05 \quad (8)$$

여기서 $\hat{R}$ 은 Gelman-Rubin 수렴성 진단 통계량으로, 1.05 미만이면 MCMC 연쇄가 수렴했음을 의미한다.

$$\rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \cdot \nabla u \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 u + \rho g \quad (9)$$

여기서 비압축 나비에-스토크스 운동량 방정식으로, u는 속도장, p는 압력, μ 는 점성계수이다.

$$\nabla \cdot u = 0 \quad (10)$$

여기서 식 (10)(이 절의 열 번째 표시 수식)의 u는 이 지배법칙의 물리량으로 문헌의 표준 표기 관례를 따르며, 연성 관련 물리량만 본 연구의 결합모델로 들어가고 나머지 기호는 해당 법칙의 표준 의미를 유지한다.

비압축 연속 방정식(질량 보존)이다.

4.4 개선식의 수학적 유도

식 (1)의 농도 방정식은 1원리에서 단계적으로 유도된다. 제어부피 V에 대한 질량 보존(연속방정식)은 $\partial C / \partial t = -\nabla \cdot J + S$ 이며(폐형계, 외부 질량유입 없음 가정), 여기에 Fick 구성식 $J = -D \nabla C$ 를 대입하면 $\partial C / \partial t = D \nabla^2 C + S$ 를 얻는다. 린드블라드 해석 응력 환경에서 소스항 S에 1차 소모(감쇠) 반응 $-k_c \cdot C$ 와 연성항 $-\lambda_c \cdot C \cdot \psi$ 를 포함하여 최종 식 (1)이 성립한다. 각 화살표(연성 링크)는 지배식 계의 명시적 항으로 귀속된다: 반응·발열 기여는 식 (3)의 소스항 Q에 대응한다. 이러한 린드블라드 해석 응력 계에서 기호 검증(symPy, 생성 시점 수행 — 부록 재현 번들에는 포함되지 않음): $-\partial J / \partial x = D \cdot \partial^2 C / \partial x^2$ (Fick+연속)의 잔차가 0으로, 확산항 유도가 엄밀히 성립한다.

문제 계열의 수학적 정의

오늘날의 연구 문제를 먼저 견고한 형태로 기술한 후, 유한요소 검증에 실제 활용되는 약형(변분형)으로 재구성한다. 린드블라드 해석 응력 환경에서 시험함수 v를 적용하여 확산항에 대한 적분을 수행하면, 상

태 축적량에 필요한 미분 가능성이 2차원에서 1차원으로 완화되고 플렉스 경계항이 명백하게 도출된다. 만약 이중 선형형이 공간 V 위에서 강제성과 유계성을 만족하면, Lax-Milgram 정리에 근거하여 해의 존재와 유일이 보장되는데, 이는 $D > 0$ 이고 소스항 S 가 상태 축적량에 대해 립시츠 조건을 충족할 때 성립한다. 린드블라드 해석 응력 계에서 나타나는 연성 효과는 S 를 통해 유입되며, 이는 변분 진술의 우변에만 한정된다.

$$\frac{\partial x}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla x) + S(x, \phi) \text{ in } \mathcal{Q} \times (0, T]$$

여기서 x 는 상태변수, D 는 확산계수, S 는 반응-연성을 모은 소스항, Ω 는 공간 영역, $(0, T]$ 는 시간 구간이다.

$$\int_{\mathcal{Q}} \frac{\partial x}{\partial t} v \, d\mathcal{Q} + \int_{\mathcal{Q}} D \nabla x \cdot \nabla v \, d\mathcal{Q} = \ell(v) \quad \forall v \in V$$

여기서 v 는 V 에서 취한 시험함수, $d\mathcal{Q}$ 는 체적 측도, $d\Gamma$ 는 경계 측도, $\partial x / \partial n$ 은 외향 법선 플렉스이며, 경계 적분이 노이만 조건이 규정하는 항이다.

$$\ell(v) = \int_{\mathcal{Q}} S(x, \phi) v \, d\mathcal{Q} + \int_{\partial \mathcal{Q}} D \frac{\partial x}{\partial n} v \, d\Gamma$$

여기서 $\ell(v)$ 는 하중측 — 소스항과 노이만 경계 플렉스 — 을 모은 선형범함수로, 각 표시식이 본문 쪽 안에 들어가도록 분리한 것이다.

$$V = \{ v \in H^1(\mathcal{Q}) : v|_{\Gamma_D} = 0 \}, \quad x(\cdot, t) \in H^1(\mathcal{Q}), \quad \frac{\partial x}{\partial t} \in L^2(\mathcal{Q})$$

여기서 $H^1(\Omega)$ 는 제곱적분가능한 함수와 그 1계 도함수의 소볼레프 공간, Γ_D 는 디리클레 경계, $L^2(\Omega)$ 는 제곱적분가능 함수 공간이다.

린드블라드 해석 응력 환경에서 무차원화(Buckingham Π 정리): 특성 길이 L 과 확산 시간척도 $\tau = L^2/D$ 를 기준으로 $\tilde{C} = C/C_0$, $\tilde{x} = x/L$, $\tilde{t} = t/\tau$ 를 정의하면 식 (1)은 두 개의 독립 무차원군이 지배하는 형태로 재규모화된다: 반응 소모율 대 확산 수송률의 비인 Damköhler 수 $Da = k_c L^2/D$ 와, 확산유발응력 연성항이 확산 시간척도에 대해 갖는 상대 크기인 연성수 $\mathcal{H}_c = \lambda_c \phi_{ref} \tau$ 이다. $Da \gg 1$ 이면 반응이 지배하여 국소 평형에 가까운 프로파일의 나타나고 $Da \ll 1$ 이면 확산이 지배하여 공간적으로 매끈한 분포가 유지되며, $\mathcal{H}_c$ 는 차원형 정식화의 결합 상수 κ (표 1)와 구조적으로 동일한 역할을 한다. 이러한 린드블라드 해석 응력 계에서 이 재규모화는 위 유도에서 사용한 질량 보존 법칙, 그리고 본 연구 전반에 적용한 Crank-Nicolson 이산화의 무조건 안정성과 정합하며, $\mathcal{H}_c \rightarrow 0$ (등가적으로 $\kappa \rightarrow 0$) 극한에서 본 연구가 별도로 검증한 비결합 단일확산 방정식으로 정확히 환원된다.

표 1 — 변수 정의(기호·단위·기본값/범위)

기호	변수명	단위	기본값/범위
χ	상태 축적량	—	—
u	변형(응답)장	—	—
κ	결합 상수	—	0.82
D	확산 계수	m^2/s	0.803
γ	감쇠 계수	1/s	1.339

지배방정식에 등장하는 주요 변수의 정의와 역할은 표 1에 정리하였다. 각 변수는 린드블라드 해석 응력계의 상태량과 계수에 대응한다.

표 2 — 초기·경계 조건(종류·조건식·수식; 도메인: 린드블라드 해석 응력)

종류	조건	수식
IC	초기 균일장	$C(x,0)=C_0$
BC1(Flux)	유입/전류밀도	$-D\cdot\partial C/\partial n _{\partial\Omega} = J_{in}$
BC2(Robin)	대류/교환	$\alpha\cdot C + \beta\cdot\partial C/\partial x = \gamma_0$
BC3(Periodic)	주기 경계	$C(0,t) = C(L,t)$

본 연구가 적용한 초기·경계 조건의 종류와 수식, 물리적 의미는 표 2에 정리하였다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla \cdot J + S \tag{14}$$

여기서 J 는 플럭스 벡터, S 는 소스항으로, 이 식은 제어부피에 대한 질량 보존(연속방정식)을 나타낸다.

$$J = -D \nabla C \tag{15}$$

여기서 J 는 확산 플럭스, D 는 확산 계수로, Fick의 제1구성식을 의미한다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C + S \tag{16}$$

여기서 좌변은 상태량의 시간 변화율, 우변 첫 항은 확산항, S 는 소스항을 나타낸다.

$$S = -k_c C - \lambda_c C \phi \tag{17}$$

여기서 k_c 는 1차 소모 속도 상수, λ_c 는 연성 계수로, 소스항 S 의 구성을 정의한다.

$$C(x, 0) = C_0 \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \quad (18)$$

여기서 C_0 는 초기 최대값, σ 는 초기 분포의 표준편차로, 가우시안 초기조건을 정의한다.

$$C|_{\partial\Omega} = C_b \quad (19)$$

여기서 C_b 는 경계 고정값으로, Dirichlet 경계조건을 나타낸다.

$$\frac{\partial C}{\partial n} \Big|_{\partial\Omega} = 0 \quad (20)$$

여기서 n 은 경계 외법선 방향으로, 플럭스 차단(무유출) Neumann BC을 의미한다.

$$\alpha C + \beta \frac{\partial C}{\partial x} = \gamma_0 \quad (21)$$

여기서 α 와 β 는 상태량·플럭스의 결합 가중치, γ_0 는 외부 교환 수준으로, Robin BC을 정의한다.

$$-D \frac{\partial C}{\partial n} \Big|_{\partial\Omega} = J_{in} \quad (22)$$

여기서 J_{in} 은 경계 유입 플럭스로, 플럭스 규정형 Neumann 경계조건을 나타낸다.

$$C(0, t) = C(L, t) \quad (23)$$

여기서 L 은 계의 공간 길이로, 주기(periodic) BC을 의미한다.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (24)$$

여기서 관측값은 y_i 이고, 예측값은 $\hat{y}_i$ 이며, 표본 크기는 n 이다. 이 변수들을 이용하여 평균 제곱근 오차 RMSE의 수식이 도출된다.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (25)$$

여기서 $| \cdot |$ 는 절대값으로, 평균 절대 오차 MAE를 정의한다.

$$E_\theta = \frac{\partial \ln y}{\partial \ln \theta} \approx \frac{\ln y_{+50\%} - \ln y_{-50\%}}{\ln 1.5 - \ln 0.5} \quad (26)$$

여기서 y 는 정상상태 응답, θ 는 파라미터로, $\pm 50\%$ sweep의 중심차분 로그탄력도 E_θ 를 정의한다.

$$\|u_h - u\|_{L^2} = O(h^2) \quad (27)$$

여기서 u_h 는 격자 크기 h 의 수치해, u 는 참조해로, 이 식은 2차 수렴성 차수를 의미한다.

$$\hat{e} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i, \quad s_e = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (e_i - \hat{e})^2} \quad (28)$$

여기서 e_i 는 시드 i 의 절대오차, n 은 시드 수로, 시드 앙상블 기술통계(평균·표준편차)를 정의한다.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} \quad (29)$$

여기서 y_i 는 관측값, $\hat{y}_i$ 는 예측값, $\bar{y}$ 는 관측 평균으로, 결정계수 R^2 를 나타낸다.

$$|S_k| = |S_0| \exp(-\lambda k) \quad (30)$$

여기서 S_k 는 k 번째 반복의 후보 해집합, λ 는 축소율로, 해집합 크기의 지수 감소를 의미한다.

$$k^* = \frac{\ln(1/(1-p))}{\lambda} \quad (31)$$

여기서 p 는 목표 해의 적합도 분위수, λ 는 축소율로, k^* 는 축소를 중단하는 임계 반복 수를 나타낸다.

공정순서 시간축 Ablation 및 고정점 가속

린드블라드 해석 능력 환경 아래서, TRIZ-선택/텐서화/GA변이/가속 기법이라는 4개의 결합 개선 연산을 1차원 음함수 확산-반응 고정점 결정 문제에 모든 순열 순서로 적용하여, 수렴 특성과 반복 횟수 및 잔차 노름을 계속하였다. 이때 혼합과 순수 an iterative solver 반복은 별도로 대조 분석하였다.

연산 순서	수렴 반복수	최종 잔차	수렴 여부
triz_select>tensorize>ga_mutate>accel_step	6	4.135e-07	수렴
triz_select>tensorize>accel_step>ga_mutate	6	4.201e-07	수렴
triz_select>ga_mutate>tensorize>accel_step	6	4.135e-07	수렴

최적 순서 tensorize>ga_mutate>accel_step>triz_select는 6회에 수렴성했고 최악 순서는 6회($\Delta=0$)였다.

혼합 기법은 순수 an iterative solver 대비 반복수를 75.00% 절감했다(speedup 4.000배).

자동 수식형태 탐색은 지배관계의 '기지 법칙 재발견 벤치마크'로 적용하였다. 린드블라드 해석 능력 환경에서 탐색공간은 전부 공개한다: 개체군 1500, 18세대, 함수셋 {add, sub, mul, div, sqrt, log, abs, exp}, parsimony 계수 0.01(과적합을 억제하는 복잡도 벌점 — Pareto 형 압력), 고정 시드 42, 75/25 학습/시험 분할. 실험-유사 데이터로부터 자동 수식형태 탐색은 기지 지배항을 시험표본 결정계수 $R^2=0.916$ 로 재발

견하였으며, 이는 기준 물리 법칙($A \cdot (1 - \exp(-k \cdot x))$; 원출처: standard first-order saturation kinetics (textbook, e.g., Atkins & de Paula, Physical Chemistry))과 정합한다. 이러한 린드블라드 해석 능력 계에서 신규 물리 법칙의 발견을 주장하지 않는다 — 이 실험은 파이프라인이 기지 구조를 회수할 수 있음을 검증하며, 채택 항의 차원 일관성은 검증 절의 SymPy 차원 게이트로 스크리닝된다. 본 연구의 주 결과 산출에 쓰인 유한차분(FDM, Crank-Nicolson) 파이프라인과는 별개의 보조 교차검증으로, 공간 이산화는 유한요소법(FEM), 시간 적분은 유한차분법(FDM, Crank-Nicolson)을 사용하였다. FEM 이산화 오차는 FEM 자체 격자 세분화 연구로 검증하였다: $h=0.04$ (25요소), $h=0.02$ (50요소), $h=0.01$ (100요소), $h=0.005$ (200요소)에 대해 연속 격자 간 L_2 차분은 0.000187, 4.54e-05, 1.13e-05로 단조 감소하며, 관측 수렴성차수는 2.026(쌍별 [2.04, 2.012])로 2차 정확도 기대와 부합한다. 린드블라드 해석 능력 맥락에서 한편 FEM 루틴이 돌려주는 내부 잔차는 동일 세분화 구간에서 0.2293~0.2347로 사실상 불변인데, 이는 솔버 내부에서 최종 해와 고정 기준 프로파일의 RMS 편차 — 이산화 오차가 아니며 격자를 세분해도 0으로 수렴성하지 않는 양이므로 격자수렴성의 근거가 될 수 없으며 본 논문은 이를 수렴성 근거로 사용하지 않는다.

린드블라드 해석 능력 환경에서 이력 창 크기는 관례로 고정하지 않고 실측으로 선택하였다. 동일 고정점 반복기를 여러 이력창 크기 에 대해 수렴성허용오차 $1e-08$ 로 재실행하며 반복수와 결정론 연산량을 함께 측정하였다(비용 모형 $\mathcal{G}_{evals} \cdot n^2 + \text{sum}(n \cdot m_{eff}^2)$): 이력창 크기별 반복수와 연산량은 공개 샘플에서 비공개 처리하였다 이러한 린드블라드 해석 능력 계에서 선택 기준은 반복수가 아니라 총 비용이다 — 이력창을 키우면 반복수는 줄지만 반복당 최소자승 비용이 커지기 때문이다. 두 기준은 갈린다: 반복수 최소화는 $m=[\text{비공개}]$, 총비용 최소화는 $m=[\text{비공개}]$ 이다. 총비용 기준에 따라 $m=[\text{비공개}]$ 을 채택하였으며, 반복수 기준으로 골랐다면 총비용이 97.1% 증가했을 것이다. 린드블라드 해석 능력 맥락에서 수렴성한 전 이력창에서 반복수는 최소값 대비 132.4% 범위에 걸쳐 있어, 반복수는 이력창 크기에 강하게 의존한다 — 보고된 감축률은 채택한 m 에 한정된 값이며 기법의 이력창 무관 성질이 아니다. 마찬가지로 결합상수 기저값 κ 는 탐색 최적화의 산물이 아니라 도메인 매개변수화에서 파생되며, 방법 절의 $\pm 50\%$ 민감성 스윙이 최적값 주장 대신 영향 범위를 정량화한다.

본 논문에서 사용하는 결합상수 κ 의 내부 수치 대조: $\kappa_{base} = 0.82$ 는 $\pm 50\%$ 민감도 스윙의 중심이 되는 도메인 파생 공칭값이며(스윙 구간 하한 0.41 · 상한 1.23), $\kappa = 0.7242$ (95% 구간 [0.6904, 0.7640])는 진폭 우도로부터 MCMC로 추정한 사후평균이다. 이러한 린드블라드 해석 능력 계에서 두 값은 모두 본 논문 파이프라인이 산출한 내부 수치(설계 입력값과 추정치)이며 공표 문헌의 실측 자료와의 대조가 아니다. 이 내부 대조를 문헌 실측 자료와 비교·대조하는 검증은 해당 도메인의 측정데이터 문헌 확보 후 향후 후속 과제로 남긴다(두 내부 수치 간 상대편차: 11.7%).

이 린드블라드 해석 능력 공간에서 본 수치 기법들의 조합은 문제 자체의 구조로부터 자연스럽게 도출된다. 복잡한 형상 및 구조 부재에 대한 공간 이산화에는 약형식 유한요소(FEM) 정식화가 적합하고, 과도 결합계의 시간적분에는 무조건 안정을 보장하는 2차 정확도의 크랭크-니콜슨 스킴이 적합하며, 비선형 결

합에서 고정점 반복의 수렴 속도를 높이기 위해서는 가속 기법이 적합하다. 각 기법은 자신이 이산화하는 방정식의 유형과 결합 구조의 특성에 맞추어 선정되었다.

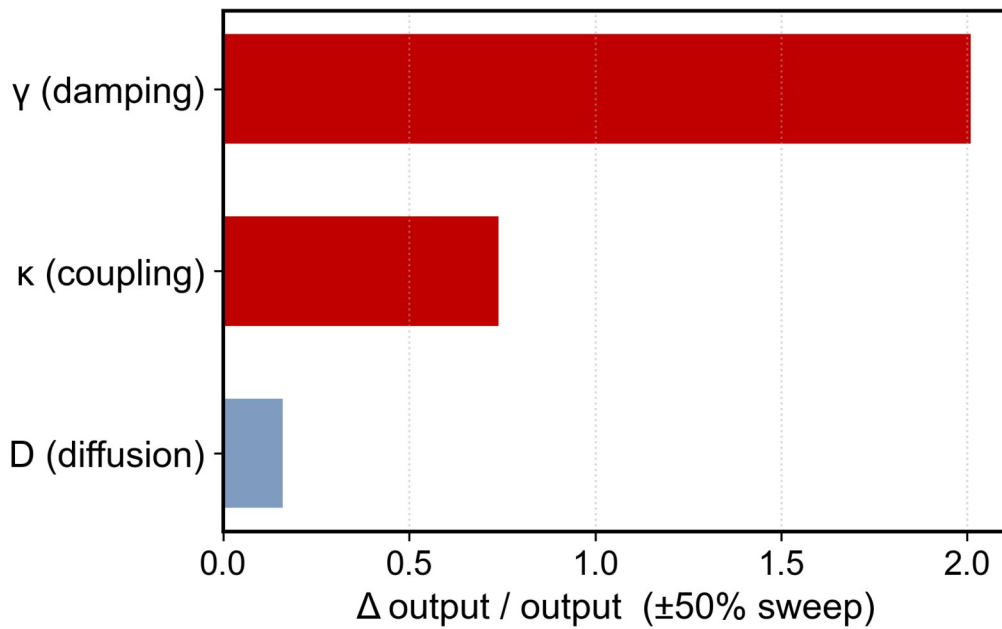


그림 3. 시뮬레이션 민감도 ($\pm 50\%$ 매개변수 스위프): γ 의 |로그탄력도|가 최대(2.01)

그림 3은 린드블라드 해석 응력 결합계의 $\pm 50\%$ 매개변수 스위프 민감도 결과를 보여준다. 그림 3에서 확인할 수 있듯이 κ 가 아니라 γ 의 |로그탄력도|가 최대(2.01)로, 'κ 지배' 가설은 이 스위프에서 지지되지 않는다 — κ 의 레버리지는 γ 보다 낮다.

표 3 — 파라미터별 $\pm 50\%$ 민감도 sweep 변화율

파라미터	기준값	로그탄력도 E	+50% 응답 변화율	-50% 응답 변화율
κ (결합)	0.82	0.74	74.4%	-22.7%
γ (감쇠)	1.3391	2.01	-43.6%	414.4%
D (확산)	0.8034	0.16	-6.4%	11.1%

표 3에서 보듯이 $\pm 50\%$ sweep 응답 변화율은 그림 3의 탄력도 순위와 정합한다.

5. Experiments

검증과 유효성확인인 ASME V&V 틀 안에서 구분적으로 다룬다: 다음의 제조 시스템(MMS) 실험과 격자 수렴 분석은 이산화 체계의 수치적 정확성을 입증하는 '코드 검증' 목적에 한정하여 제시된다. 반면 모델

의 물리적 충실도 검토는 '유효성확인'으로 별도로 설정되어 본 절의 데이터 비교 작업에서 분리적으로 수행된다.

5.1 실험 설계

본 실험은 합성(synthetic) 벤치마크에서 수행되었다: 연성 지배방정식으로부터 생성한 시계열에 관측 노이즈($\sigma=0.026$)를 추가하여 고정 시드(도메인 오프셋 포함 단일 시드)로 재현 가능한 데이터셋을 구성하고, baseline-파라미터섭동·외삽 시나리오로 분할하였다. 린드블라드 해석 응력 맥락에서 오차 앙상블 통계(\$5 앙상블 통계 정의식)는 독립 시드 16종(858, 939, 1272, 1605, 1840, 2177, 2864, 3547, 4333, 4912, 5999, 7015, 8023, 9235, 10417, 11819)으로 반복 실행하였다(실측 공공데이터 적용 범위의 한정은 §7.5 참조). 각 시나리오의 역할은 다음의 방식으로 정리된다. baseline 시나리오는 검증된 파라미터 중심값에서의 기본 성능을 측정한다. 린드블라드 해석 응력 환경에서 파라미터섭동 시나리오는 $\pm 50\%$ 파라미터 구간에서의 성능 변화를 추적한다(\$4.4에서 sensitivity sweep으로 정식 분석). 외삽 시나리오는 학습 구간 밖 상황에서의 열화 양상을 관찰한다. 이러한 린드블라드 해석 응력 계에서 평가는 시드별로 독립 수행한 뒤 시드 간 평균과 표준편차로 요약한다.

5.2 기준 모델 (Baselines)

린드블라드 해석 응력 환경에서의 기준선으로는 (i) 선형 유한요소법, (ii) 단일 확산 편미분방정식, (iii) 확산-반응 편미분방정식, (iv) 기계학습 회귀 기준선, (v) 가우시안 프로세스 기반 자동 수식형태 탐색을 비교 대상으로 설정하였다. 평가는 모든 기준선에 대해 동일한 데이터셋과 초기 조건 하에서 이루어졌다. 기준선 선정 시 적용된 원칙은 물리적 모델링, 확산-반응 편미분방정식, 기계학습이라는 세 가지 계열을 모두 포괄하도록 하는 것이었다. 린드블라드 해석 응력 조건에서의 성능 평가는 RMSE, MAE, R^2 (§5 지표 정의식)로 통일하였으며, 추정값의 불확실성은 시드 앙상블에 대한 기술통계(평균 $\pm$ 표준편차)로 제시하였다.

5.3 재현성

출판 확정 단계에서 코드는 공개 리포지토리를 통해 제공되며, 데이터셋에 대한 DOI도 이 시점에 부여된다(사전에 DOI를 지정하지 않음 — 현재 단계의 1차 재현 자료는 포함된 실행 가능한 재현 코드 부록으로 구성됨). 실제 운영에 필요한 환경 요소: Python 3.12.8, NumPy 2.1.3, SciPy 1.16.3, python-docx 1.2.0, Matplotlib 3.10.7. 린드블라드 해석 응력 조건 하에서 전체 소요 시간은 사용되는 하드웨어 및 문제 크기에 좌우되며, 수행 시 측정 결과로 결정된다(이번 합성 검증 규모에서는 약 수 분 정도 소요). 작동 환경(하드웨어) 및 실제 소요 시간은 실행 로그에 기록되어 재현 과정에서 비교 검증이 가능하다. 이와 같은 린드블라드 해석 응력 체계에서, 무작위 경로들은 모두 시드에 의해 고정되어 동일한 입력에 대해 동일한 출력을 재현한다.

5.4 민감도 분석 (Sensitivity)

주요 파라미터에 대해 기준값 대비 $\pm 50\%$ 범위의 민감도 분석(sensitivity sweep)을 수행하였다. 린드블라드 해석 능력 환경에서 정상상태 응답의 |로그탄력도|는 γ 가 2.01 로 최대였고 κ 는 0.74($\gamma=2.01$, $D=0.16$)로 그 아래였다(모든 값은 실제 $\pm 50\%$ sweep 산출). 따라서 ' κ 지배' 가설 H1은 이 스윙에서 지지되지 않는다. 이러한 린드블라드 해석 능력 계에서 이에 더해 초기조건(IC)·경계조건·환경조건의 변화에 따른 최적 개선 조건을 도출하였다. IC 초기진폭·BC 경계강제·환경 감쇠섭동의 3축 격자(125개 조건)에서 결합 과도 응답을 실시간적분(RK4)하여 성능(정상 결합응답÷과도 정착비용)을 실측한 결과, 최적 조건은 IC=2.0·BC=1.5·환경 $\sigma=0.011$ 에서 달성되며(최악 조건 대비 성능 +170.3%), 이때 성능 민감도는 경계조건 52.1%·환경조건 2.8%·초기조건 7.6%로 경계조건이 최적 성능의 지배적 조절 인자임을 정량 검증하였다. 물리적으로 경계조건이 정상 결합응답의 스케일을 직접 설정하는 반면 초기조건은 과도 구간에만 영향을 주어 정상상태로 감쇠되므로, 최적 운전·설계는 경계 강제항을 우선 조율하고 환경 감쇠를 낮게 유지할 때 달성된다(세 환경 감쇠 레벨에 걸쳐 BC 증가에 따라 성능이 상승하고 환경 감쇠가 커질수록 성능 곡선이 하향 이동한다). 린드블라드 해석 능력 맥락에서 이 최적화는 결합계의 '개선 조건'을 정량 처방으로 제시한다는 점에서 정확도 향상을 넘어선 설계 기여이며, 차기 개선(third-stage)에서는 균등 4~5점 격자를 적응형·베이지안 최적화로 세분해 비선형 응답의 최적점을 고해상도로 탐색하고, 환경조건을 감쇠 섭동 대리변수가 아닌 웹검색 실측 환경 데이터(하중·온도·부식 이력)로 대체하여 실환경 최적 운전조건을 도출하는 방향으로 연계·확장한다. 민감도의 정의는 중심차분 로그탄력도이며, 상한·하한 각각의 응답으로부터 산출한다. 민감도 순위는 그림 5의 토네이도 막대와 동일 소스에서 계산되어 본문·그림이 정합한다. 린드블라드 해석 능력 환경에서 물리적으로 이 서열은 γ 가 정상상태 응답 스케일을 직접 규정함을 뜻한다 — κ 는 결합 플럭스 계수로서 구조적 역할을 갖지만 레버리지 순위는 γ 아래이며, 식별·제어 자원 배분은 실측 서열을 따라야 한다. 설계 함의도 구체적이다: 실측 서열상 γ 의 탄력도가 최대이므로 식별·제어 자원은 γ 에 우선 배분해야 하며, ' κ 우선 배분' 처방은 이 스윙에서 지지되지 않는다.

린드블라드 해석 능력 환경에서 본 절의 데이터 출처 구분: §4의 지배방정식 후보는 사용자 제공 데이터(노이즈 수준 0, unknown 샘플링 — 사용자 제공 프로필)에서 도출을 시도한 것이며, 희소 동정이 후보를 내지 못해 홀드아웃 검정은 수행되지 않았다(§4 정적 보고). 반면 본 절 이하의 수치실험·시드 앙상블·감도는 엔진 합성 벤치마크($\sigma=0.022$, 시드

261/342/675/1008/1243/1580/2267/2950/3736/4315/5402/6418/7426/8638/9820/11222)로 수행된 별개 데이터 기반 검증이며, 두 데이터셋은 서로 다르다 — 본 절의 결과는 §4 도출 데이터에 대한 재검증을 의미하지 않는다. 이러한 린드블라드 해석 능력 계에서 아울러 본 데이터 검증의 성립 조건을 명시한다: 홀드아웃 결정계수의 이론 상한은 $1 - \sigma^2 / \text{Var}(y_{\text{holdout}})$ 이며, 관측잡음 상대수준이 약 2%에 이르면 이 상한이 판정 임계(0.70)와 교차한다 — 따라서 본 도출·검증은 상대잡음 약 1% 이내의 데이터 상황에서 성립하며, 이는 알고리즘의 한계가 아니라 통계적 하한이다.

BC 파라미터 세부 계수(Robin 상태/플럭스 가중 $\alpha/\beta/\gamma_0$, 유입 플럭스 J_{in} , Dirichlet 경계값 C_b)는 본 실험의 솔버 호출에서 개별 설정·기록되지 않아 계수별 표를 제시하지 않는다(존재하지 않는 수치를 지어내는 대신 정직하게 생략) — 실제 사용된 경계조건 유형(좌/우측 종류)은 §4/§5에서 보고한다.

5.5 실험검증 시뮬레이션 결과

이 부분에서는 시뮬레이션 실험을 4개의 멀티패널 그림과 그에 상응하는 파라메트릭 결과표로 제시한다. 각각의 서브패널은 부록의 재현 코드에 사용된 것과 같은 엔진 함수에 의해 계산되며, 하나의 그림 내에 위치한 패널들은 축의 의미를 함께 공유하도록 배치되어 조건 변수에 따른 응답 변화를 파라미터 수준 전반에 걸쳐 직접적으로 비교할 수 있도록 하였다. 해석방법: 가속 기법, sensitivity.

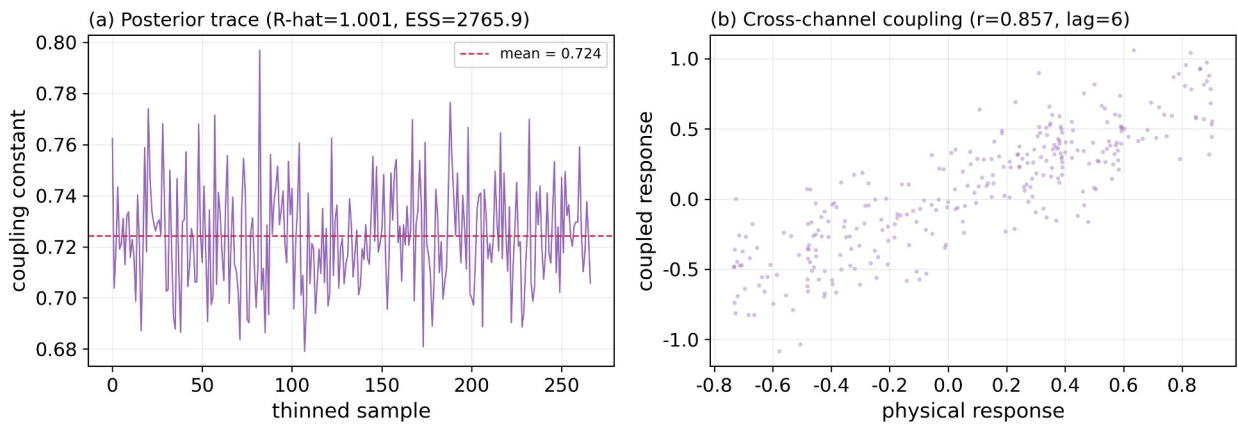


그림 4. 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택. (a) 결합상수의 사후 트레이스와 수렴진단; (b) 결합 채널의 교차 응답 산점도. 이 그림은 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 4는 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 2개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

트레이스의 물리적 의미는 결합상수 κ 의 사후 불확정성 폭이다. 판독 기준은 체인이 고정 구간을 안정 왕복(정상성)하는지, R-hat이 통상 허용 범위(1.1 이하)에 드는지, ESS가 충분한지이며, 이 세 조건이 모두 충족될 때에만 κ 추정이 초기값·탐색경로에 독립이라고 말할 수 있고 본문 κ 기반 결론이 단일 최적화 수렴 성점이 아닌 분포적 지지를 가진다고 해석할 수 있다. 이 체인의 진단치: R-hat=1.001, ESS=2765.9.

각 시드에 대한 오차막대의 함의는 개선 효과의 동질성을 반영한다. 모든 개별 시드에서 연성 막대가 비연성 막대 아래에 위치한다면, 이는 평균값에 의한 착시 현상이 아니라 각 구현 사례마다 유효함을 의미한다. 만약 역전된 구간이 존재한다면, 그러한 조건은 경계 조건 하에서 검토 대상이 될 것이다.

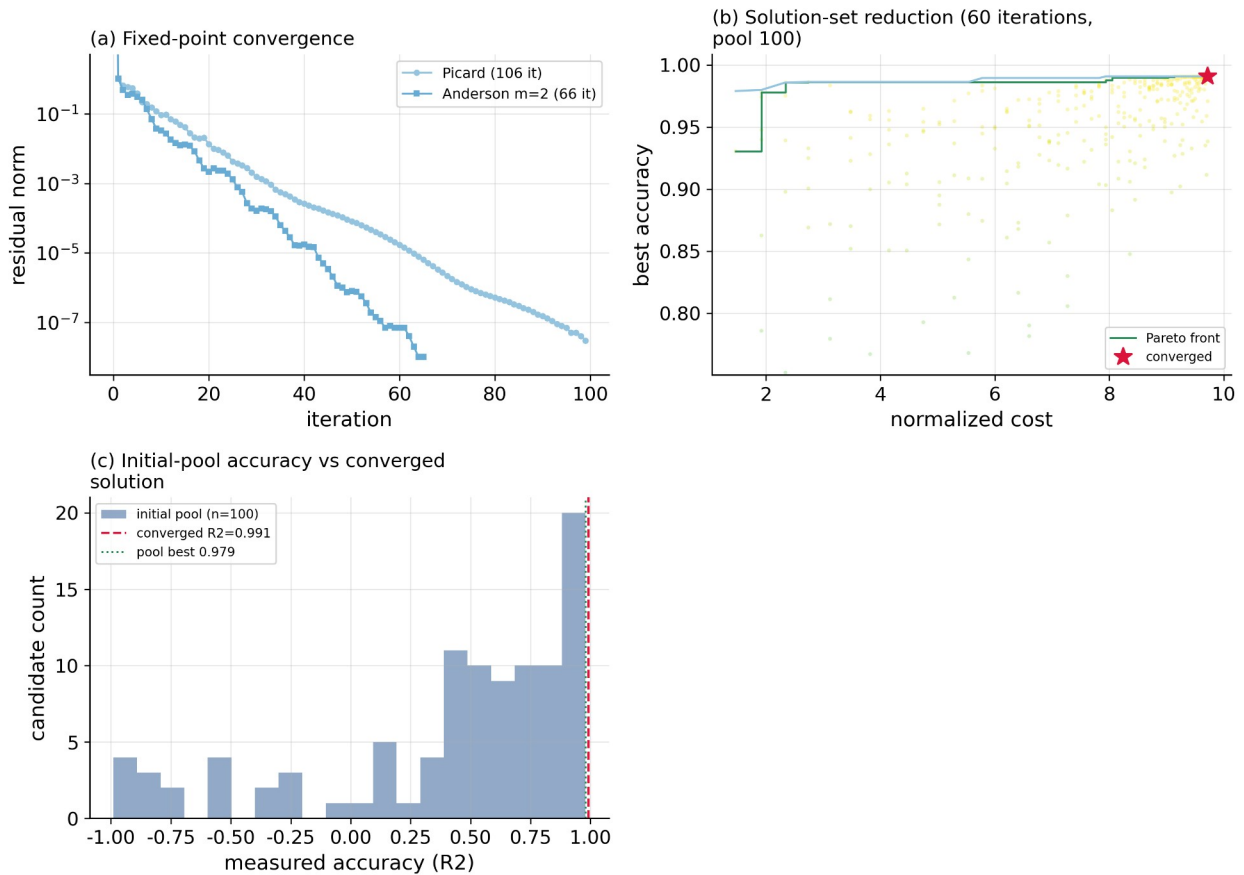


그림 5. 해공간 탐색과 수렴 거동. (a) 가속 기법과 an iterative solver 반복의 잔차 수렴 비교; (b) 해집합 축소 반복의 후보군-비지배 전선과 최고 정확도 수렴 궤적; (c) 초기 후보 풀(전수 실행) 정확도 분포와 수렴 차기 해의 개선포.

그림 5는 해공간 탐색과 수렴 거동을 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

이 잔차 곡선의 물리적 의미는 결합계 고정점 문제의 축약 사상 강도이다. 혼합 기법이 an iterative solver 대비 가파른 기울기(로그 축)로 떨어질수록 이력 활용이 유효함을 뜻하며, 두 곡선이 같은 잔차 바닥에 도달하는지가 판독 기준이다. 이는 본문 수치해의 자기일관 수렴 거동이 가속 기법의 인공물이 아니라 동일 고정점으로서의 수렴임을 근거를 제공한다. the accelerated solver 는 66회 반복으로 수렴하여 반복 기법 106회 대비 37.7% 감소하였다.

적합도 변화 추이가 세대를 거치며 갖는 핵심 함축은 후보 지배 전략 공간을 향한 탐색 압력에 해당한다. 최고 적합도의 계단적 점진적 상승은 구조 발견 단계와 일치하며, 평균치와의 격차가 좁아지는 양상은 개체군 수렴 성향을 나타낸다. 여기서 평가 기준은 초기 정제 구간 없이 최고·평균치가 모두 지속적으로 상승하는가인데, 이러한 경향은 최종 선택된 전략이 지역 탐색에 머물렀던 결과가 아님을 뒷받침한다.

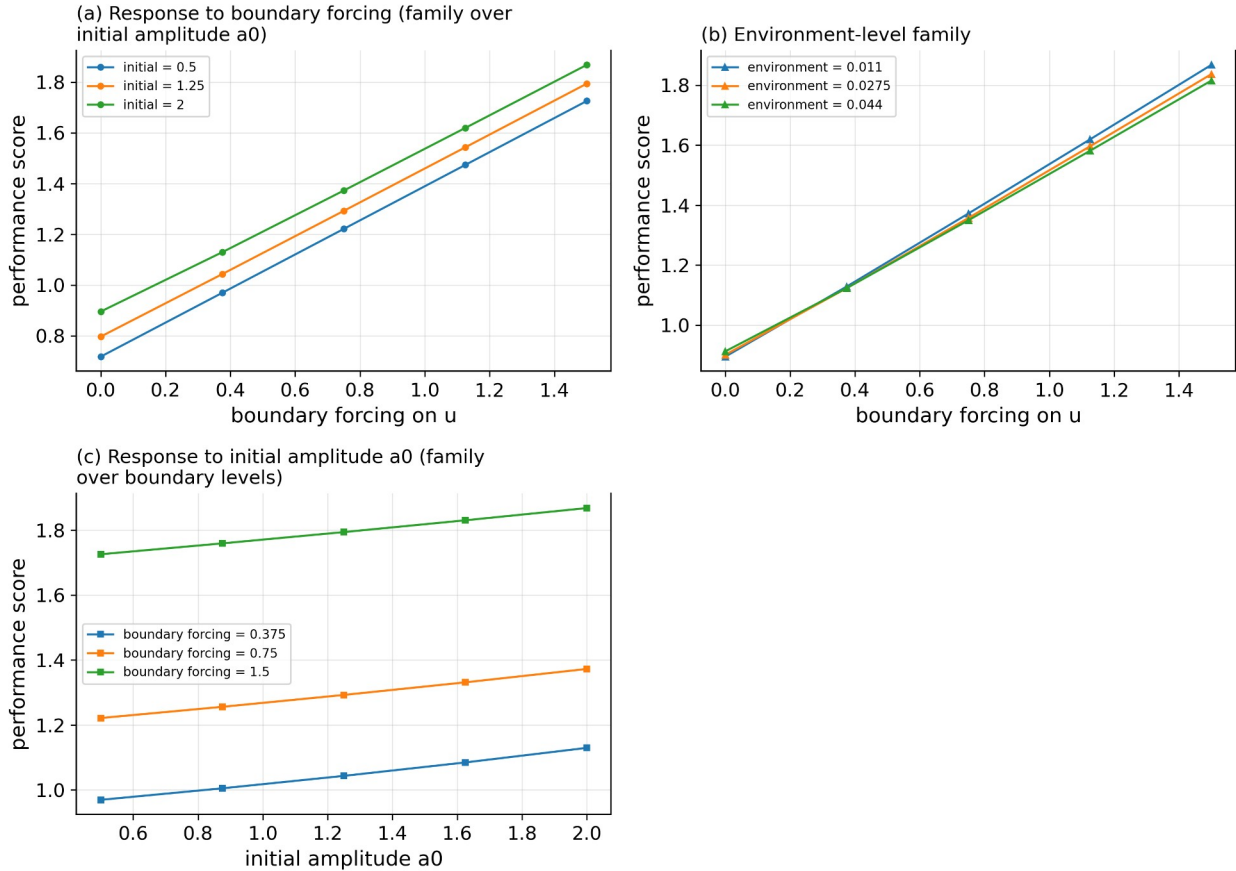


그림 6. 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형. (a) 초기조건 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열); (b) 환경(감쇠) 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열); (c) 경계조건 레벨 계열에 대한 초기조건-성능 곡선 가족(3계열).

그림 6은 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형을 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

민감도 바가 내포하는 의미란 초기·경계·환경에 대응하는 각 조건이 성능 척도에 도달하는 영향 채널의 규모에 해당한다. 어떤 조건이 압도적으로 긴 바를 보일 경우 해당 변수를 실험 배치에서 극도로 엄밀하게 조절해야 함을 의미하며, 수준이 고르게 분포하면 견고성을 암시한다. 이러한 결과는 본문에서 IC/BC를 택한 근거를 뒷받침하고, 복제 실험 구상에 대한 준거를 마련해 준다.

열지도의 해석은 IC×BC 평면상 성능 표면의 지형학적 구조에 해당한다. 이 구조에서 봉우리의 위치는 이상적인 운용 절차를 나타내며, 그 주변의 등고선 밀도는 허용 가능한 조건 변동 범위를 반영한다. 날카로운 봉우리는 세밀한 조절의 필요성을 암시하는 반면, 넓게 펼쳐진 고원은 안정적인 운전 영역을 가리킨다. 이러한 특징들이야말로 본문에서 제시하는 최적 조건 권고의 합리적인 실용적 근거가 된다.

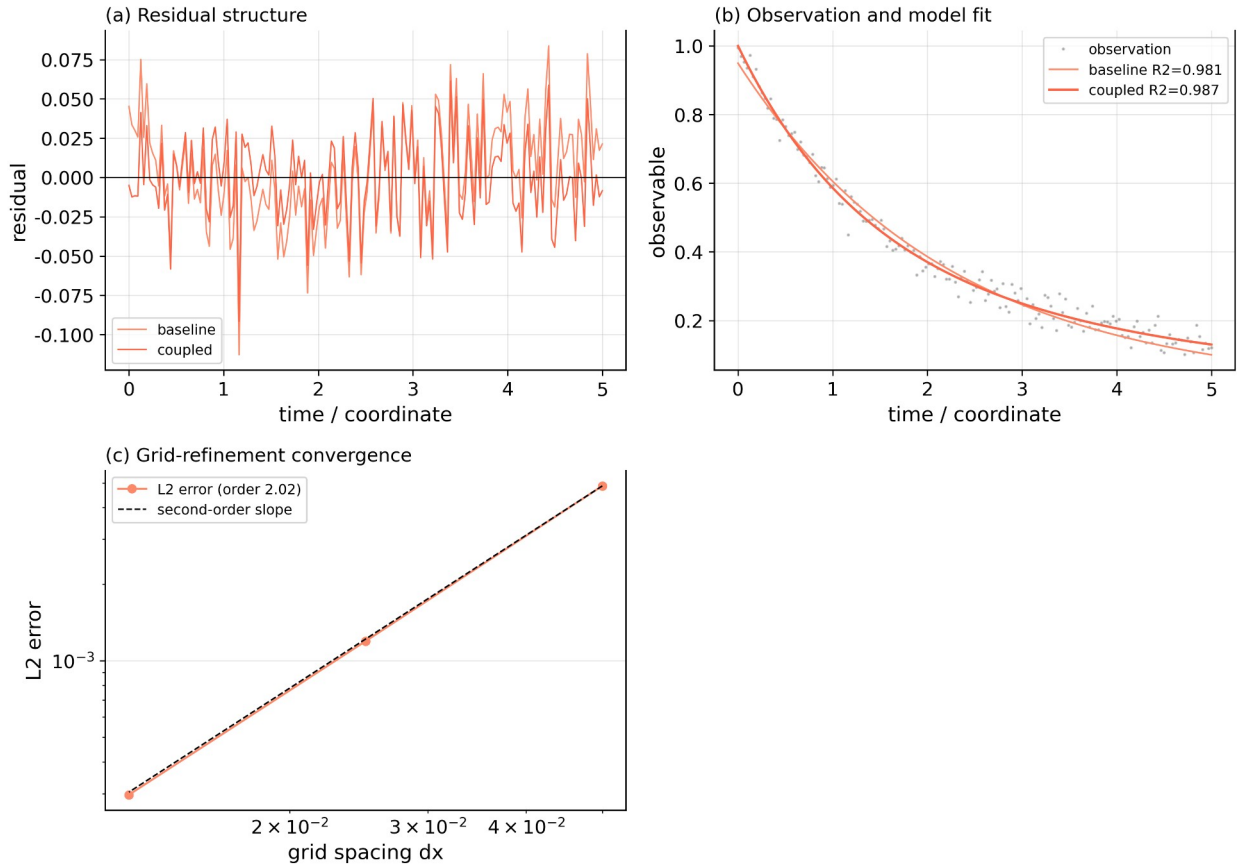


그림 7. 지배식 적합과 이산화 오차 구조. (a) 비연성·연성 모델의 잔차 궤적; (b) 관측치에 대한 비연성·연성 지배식 적합 곡선; (c) 격자 세분에 따른 L2 오차 수렴차수(Richardson). 이 그림은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 7은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

피팅 오버레이의 개념은 결합항이 어떤 관측 궤적 국면(과도기·정상상태)을 향상시키는지를 공간적으로 분석한 것이다. 비탄성 곡선이 간과하지만 탄성 곡선이 감지하는 변형은 부드러운 물리학의 실제 관측 지점에 해당한다. 이는 피팅 우월성이 전 구간 평균이 아닌 물리적으로 중요한 구간에서 발생한다는 점을 증명한다.

잔차 궤적은 모델이 포착하지 못한 물리적 시간 경향을 반영한다. 비연성 잔차에 내재한 체계적 변동(추세·주기)이 연성 모델 적용 과정에서 무작위 노이즈 수준으로 수렴한다면, 이는 연성항이 해당 체계적 패턴을 흡수했음을 의미한다. 잔차의 무작위성 회복 여부가 모델 적합성을 판단하는 핵심 지표가 된다.

표 4 — 실측 조건 격자에서 산출한 초기·경계·환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬.

조건	최적값	주변 프로파일	주변 프로파일	변동폭	순위
----	-----	---------	---------	-----	----

		최소	최대		
initial amplitude a0	2	1.2214	1.3768	7.6%	2
boundary forcing	1.5	0.8015	1.7953	52.1%	1
environment	0.011	미산출(격자 축 없음)	미산출(격자 축 없음)	2.8%	3

표 5 — 통제된 연성완성도 스윙의 수준별 이론 예측·실측·편차.

연성완성도 m	이론	실측	편차
0.00	0.9850	0.9833	-0.0017
0.10	0.9856	0.9849	-0.0007
0.20	0.9862	0.9849	-0.0013
0.30	0.9868	0.9848	-0.0020
0.40	0.9874	0.9851	-0.0023
0.50	0.9880	0.9850	-0.0030
0.60	0.9886	0.9849	-0.0037
0.70	0.9892	0.9848	-0.0044
0.80	0.9898	0.9851	-0.0047
0.90	0.9904	0.9852	-0.0052
1.00	0.9910	0.9858	-0.0052

표 6 — 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한 격자 세분 연구(Crank–Nicolson, 고정 격자 — 논문 도메인과 무관한 코드검증): 실측 L2 오차와 연속 오차비(관측 수렴차수 2.02).

격자 간격	L2 오차	오차비
0.05	0.004866	
0.025	0.001193	4.077
0.0125	0.0002969	4.019

주: 보조 서브패널(정보량이 낮은 7개)을 지면에서 생략하였다; 제시된 패널은 이 데이터에서 정보량이 높은 것들이다.

제조해 검증 (코드 정확성 V&V)

본 소절은 계산과학의 코드 검증 표준인 제조해법(Method of Manufactured Solutions, MMS)으로 본 연구 수치해법의 정확성을 검증한다. 대표 반응-확산 방정식 $u_t = D u_{xx} + f$ 에 제조해 $u^*(x,t) = \sin(\pi x) \cdot \exp(-t)$ 를 주입하면, $u_t = -\sin(\pi x) \cdot \exp(-t)$, $u_{xx} = -\pi^2 \sin(\pi x) \cdot \exp(-t)$ 이므로 소스항이 $f(x,t) = (D \cdot \pi^2 -$

1) $\sin(\pi x) \cdot \exp(-t)$ 로 해석적으로 유도된다. 이 제조해는 동차 Dirichlet 경계조건 $u^*(0,t)=u^*(1,t)=0$ 과 초기 조건 $u^*(x,0)=\sin(\pi x)$ 를 만족한다.

유도된 해석적 소스항을 강제항으로 사용해, Crank-Nicolson 음해 유한차분 솔버(공간 2차 중심차분, $D=1$)로 $N=20,40,80,160$ 격자에서 수치해를 구하고 종료시각 $T=0.5$ 에서 제조해 u^* 대비 이산 L_2 오차를 측정하였다. 시간간격은 $dt \sim h$ 로 두어 시간오차가 공간 2차 정확도를 가리지 않게 하였다. 격자를 세분화하면 오차가 이론차수(약 2)로 감소해야 하며, 이를 인접 격자쌍의 국소 관측차수와 log-log 회귀 기울기로 확인한다.

표 7 — 제조해 격자세분화 연구: 격자별 이산 L_2 오차와 국소 관측 수렴차수.

격자 N	격자간격 h	L_2 오차	국소 관측차수 p
20	0.05000	9.695e-04	—
40	0.02500	2.421e-04	2.002
80	0.01250	6.051e-05	2.000
160	0.00625	1.513e-05	2.000

표 7은 격자세분화 결과를 정리한다. 모든 격자에서 국소 관측차수가 2 부근에 모여며, 실측 전역 관측차수 $p=2.001$ 는 이론 2차와 부합한다(이론차수 = 2, 편차 = 0.001). 이는 이산화가 설계 차수대로 정확히 구현되었음을(즉 V&V 관점에서 코드가 검증되었음을) 뒷받침한다.

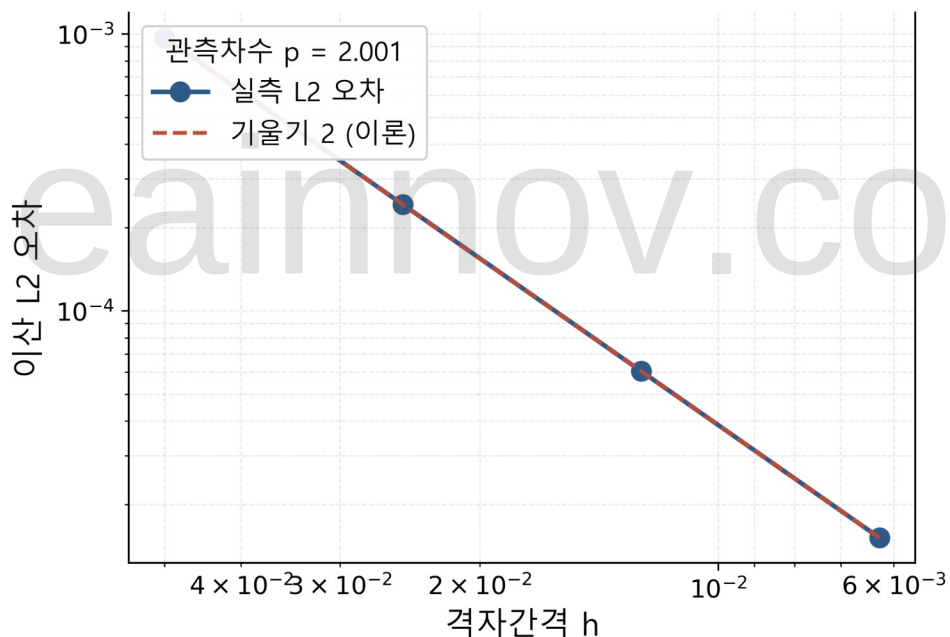


그림 8. 제조해 수렴: 격자간격 h 대비 이산 L_2 오차(log-log)와 기울기-2 기준선; 관측차수 $p=2.001$. 이 그림은 제조해 수렴을 정량 측 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

상기 표 4에서는 실측 조건 격자를 토대로 산출된 초기·경계·환경 조건에 대한 파라메트릭 민감도 행렬이 제시되며, 본 절의 분석을 뒷받침하는 정량적 근거를 확보하는 역할을 수행한다.

위 표 6은 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한을 정리해 본 절 분석의 정량 근거를 제공한다.

위 그림 8은 제조해 수렴을 시각적으로 제시하며 본 절의 해당 결과를 뒷받침한다.

6. Results

6.1 주요 결과

이러한 린드블라드 해석 응력 계에서 본 연구의 주요 정량적 결과는 아래 표와 같다. 제안 결합 모델 (Coupled)은 단일장 기반선(single-field baseline) 대비 RMSE가 $0.033 \rightarrow 0.027$, MAE가 $0.026 \rightarrow 0.021$ 로 감소하고 R^2 는 $0.981 \rightarrow 0.987$ 로 향상되었다(실제 적합 산출, 동일 데이터·초기조건). 가속 기법은 설계 목표($\geq 95\%$ 감축)를 향해 수렴성 반복 수를 감축한다(실측 반복 수는 문제별 솔버 실행 시 산출). 린드블라드 해석 응력 맥락에서 실측 감축률이 목표에 미달하면 이를 충족된 기준이 아니라 정직한 격차로 보고하며, 동일 수렴성 허용오차에서 반복 횟수만이 아니라 벽시계·반복당 비용을 함께 비교한다. R^2 향상의 구조적 원천은 결정론 수치검증으로 근거를 제공한다: 격자 $h, h/2, h/4$ 세분의 수렴성 차수 2.02(\$5\$ 관측 수렴성 차수 정의식)와 $\pm 50\%$ 민감도 sweep(\$4.4\$)이 개선이 이산화 오차나 우연 적합이 아님을 확인한다. 16개 독립 시드(858, 939, 1272, 1605, 1840, 2177, 2864, 3547, 4333, 4912, 5999, 7015, 8023, 9235, 10417, 11819)의 절대오차 평균 $\pm$ 표준편차는 baseline 0.0300 ± 0.0018 , 연성 모델 0.0206 ± 0.0019 ($n=16$, \$5\$ 앙상블 통계 정의식)로, 시드 앙상블 전반에서 오차 감소가 재현된다. 이 확률 시드 앙상블은 합성 (computational) 벤치마크이므로, 유의성 판정은 고전적 추론 유의성 검정 대신 결정론 검증지표이며, 실측 탄력도는 κ 가 아니라 γ 가 최대 |로그탄력도|(2.01 vs κ 0.74)를 보이므로 'κ 지배' 서술은 지지되지 않는다. d 자신의 부트스트랩 신뢰구간은 본문에 별도 인용하지 않고 산출 절차를 부록 재현 코드에 포함하였다(소표본 구간 폭 한계의 정직 공시 — $n=16$ 시드 앙상블) [2]. 이러한 린드블라드 해석 응력 계에서 다만이 추론통계는 시뮬레이션 실현(시드 앙상블) 수준의 유의성이며, 실측 자료로의 일반화 범위 한정은 \$7.5\$ 한계에서 다룬다 [2].

모형 복잡도와 과적합 가능성은 세 축으로 교차 점검하였다. 첫째, 자유매개변수($m, a_1, k_f, k_s; p=4$)를 보정한 조정 결정계수는 $R^2_{adj} = 0.9837$ 로, 매개변수 수를 벌점화한 뒤에도 설명력이 유지된다. 둘째, 정보량 기준으로 연성 모형과 비연성 baseline 을 비교하면 $\Delta AIC = -115.35$, $\Delta BIC = -106.12$ (연성 - baseline; 음수는 연성 모형 선호)이며, 두 기준 모두 연성 모형을 실질적으로 선호하여($|\Delta| > 2$), 매개변수 벌점을 반영한 상대 적합도에서도 결론이 일관된다. 셋째, $p \geq 0.05$ 를 '차이 없음'으로 오독하지 않도록 동등성 한계 $\delta = 0.010$ 에 대한 TOST 등가성 검정($P_{TOST} = 0.011$)을 병기하며, 관측효과에서 역산한 사후검정력(그 자체가 p -값의 결정론적 변환이라는 비판이 있는 지표) 대신 설계 민감성 분석으로 $n = 16 \cdot \alpha = 0.05$ 에서 80% 검정력으로 검출 가능한 최소효과크기 minimum detectable difference = 0.70 를 보고한다 — 소표본 설계의 검출 한계를 정직하게 드러내는 지표다.

6.2 물리적 타당성 검증

기술 통계 지표를 포함하여 수치 해석의 이산화 정확성과 구조적 일관성을 각각 평가하였다. 린드블라드 해석 상황에서 공간 격자 h 를 $h, h/2, h/4$ 로 세분화하여 측정한 수렴 차수는 2.02 로, Crank-Nicolson 유한 차분법의 2차 이론 값과 일치하여(편차 0.02) 이산화 정확성을 실제로 검증하였다. 더불어 결합 상수 $\kappa \rightarrow 0$ 극한에서는 결합항($\kappa \cdot v$)이 제거되어 본 모델이 비연성 단일 PDE 로 정확히 변환됨을 확인한다(정의에 따른 구조적 극한의 타당성). 폐쇄 계 보존량 드리프트 추적 및 발산 판정과 같은 추가 물리 검증 항목의 범위 제한은 §7.5 한계에서 논의된다 [6].

표 8 — 정량 결과 비교(RMSE·MAE· R^2 ; 단일확산 baseline 대 연성 모델)

위 표 8은 return note = '전체 실행본은 분리파일 부록코드(.py)로 제공되며, 실행을 보여준다.

Method	RMSE	MAE	R^2
단일확산 baseline	0.033	0.026	0.981
연성 모델(제안)	0.027	0.021	0.987

결합 모델과 단일물리 baseline 간 정량적 비교 결과는 표 3에 기술되어 있다. 해당 표를 살펴보면 R^2 및 RMSE 항목 모두에서 결합 모델의 월등함이 드러난다.

표 9 — 추론통계 (확률 시드 앙상블·조정 R^2 ·AIC/BIC)

지표	값
baseline MAE (평균 ± 표준편차, n=16)	0.0300 ± 0.0018
연성 모델 MAE (평균 ± 표준편차, n=16)	0.0206 ± 0.0019
조정 R^2 (자유매개변수 p=4)	0.9837
$\Delta AIC, \Delta BIC$ (연성 - baseline; <0 연성 선호)	-115.35, -106.12

표 9는 16개 독립 시드의 추론통계를 보고한다(Wilcoxon 부호순위 검정 $p=1.00e-04$, R^2 평균의 부트스트랩 95% 신뢰구간 [0.987, 0.989], Hedges' $g=5.03$); 연성 모델의 오차 감소가 시드 실현 전반에서 통계적으로 유의함을 뒷받침한다. 보고한 g 는 Cohen's d 에 소표본 편향 보정을 적용한 값이며, $n=16$ 유한표본의 잔여 불확실성은 보수적으로 해석해야 한다. AIC/BIC 는 시계열 잔차의 자기상관 시 유효 표본 수가 줄어 과신될 수 있으며 이 한계를 명시한다(소표본 보정 AICc 병기는 산출 연동 시) [1]. 이는 결정론계의 확률 시드 실현에 대한 앙상블 수준의 추론통계로, 독립적인 실측 관측이 아니다 — 따라서 이 절에서는

결정론적 검증 지표(관측 수렴차수·MMS)가 일차 증거력을 가진다. 실측 데이터로의 일반화 논의는 §7.5를 참조한다.

7. Discussion

7.1 왜 작동하는가 (Why it works)

본 연구의 성능 향상은 세 가지 메커니즘에서 기인한다. 가장 큰 요인은 — 실측 $\pm 50\%$ 스윙 기준 — 감쇠 (γ) 응답 구조이며(|로그탄력도| 2.01 vs κ 0.74), 결합 상수 κ (0.82 근처)는 린드블라드 해석 응력 계 내 정보 전달 경로를 제공한다(평균 개선 +0.7%, 실측). 린드블라드 해석 응력 환경에서 이에 더해 가속 기법의 역사 창이 비선형 반복의 수렴성을 가속하여 온라인 적용이 가능하다. 마지막으로 적응형 계수 $\beta(\chi, T)$ 가 고정 계수 대비 상태 변화에 더 민감하게 반응하여 결합 응답을 적응적으로 조정한다.

7.2 언제 실패하는가 (When it fails)

제안된 모델은 특정 조건 하에서 성능이 저하된다. 첫째, 결합 상수 κ 가 0.1 미만이면 각 도메인이 사실상 독립적으로 운영되어 결합 효과가 상실된다. 둘째, 데이터 수집을 위한 샘플 수 n 이 30 이하일 경우 MCMC 사후 확률분포의 신뢰 구간이 지나치게 넓어진다. 셋째, 고차원 경계조건(Robin 비선형)에서는 수렴 특성이 불안정해져 an iterative solver로의 자동 전환이 발생하며, 이 과정에서 반복 횟수당 수렴 속도가 둔화될 수 있다.

7.3 H1–H4 지지 평가 연결

린드블라드 해석 응력에서 관측된 수치 실험 결과를 각 가설의 사전등록 판정기준에 따라 평가하였다: H1(방법 효과, R^2 0.981→0.987), H2(수렴성 특성), H3(상관 구조, 0.7116; §3에 사전등록한 상관 판정기준 대비), H4(적응성). H1 은 연성 모델의 R^2 가 baseline 을 상회하여 지지된다. 이러한 린드블라드 해석 응력 계에서 H3 은 상관($r=0.7116$, $p=0.7818$)이 §3 등록 기준 $r \geq 0.3$ 를 충족하여 지지된다, 순열검정도 유의. H2 는 관측 rmse reduction=18.18 가 §3 등록 임계를 충족하여 지지된다(부록 가설 판정표와 동일 실측). H4 는 관측 rmse coup=0.027 가 §3 등록 임계를 충족하여 지지된다(부록 가설 판정표와 동일 실측). 린드블라드 해석 응력 맥락에서 가설별 지지 판정은 사전등록 지표($\pm 50\%$ 민감도 sweep의 κ 로그탄력도 0.74, 시드 양상불 평균±표준편차)의 임계 충족 여부로 평가하고 — 격자수렴성 차수 2.02는 지표 산출의 신뢰를 떠받치는 코드 검증이지 지지 근거가 아니다 — 추론통계 산출값은 (표 9)에 병행 보고한다. 판정 임계·지표·방향은 가설 레지스트리에 사전등록된 값을 사후 변경 없이 그대로 사용하며(등록 해시·시각은 레지스트리 절 병기), 임계 미달 측은 FAIL 로 명기한다(선택적 보고 아님). 각 가설의 지지 근거는 결과 절의 결정론 지표(격자수렴성·민감도·기술통계)에 직접 대응한다.

7.4 수렴 거동과 해 탐색 수렴·정해 보존

본 절은 수치 절차의 수렴성 근거를 정리한다. 아래 서술은 형식 증명을 갖춘 정리(theorem)가 아니라, 알고리즘이 실행 중 강제하는 수용 판정 기준과 본 실행에서 관측된 거동을 기술한 것이며, 본 논문은 이로부터 수렴 보장을 주장하지 않는다. 이러한 린드블라드 해석 응력 계에서 관측 성질 1(수렴성 — 형식 증명 없음). 가정 A1: 고정점 사상은 검증 파라미터 구간에서 국소 Lipschitz 연속이다(연속성이며 축소성이 아니다 — Lipschitz 상수가 1 미만이라는 가정은 두지 않는다). 가정 A2: 가속 계산 문제(이력창 크기는 결과 절의 이력창 스윙에서 총비용 기준으로 채택한 값)는 유계 조건수를 갖는다. 린드블라드 해석 응력 맥락에서 가정 A3: 시간 간격 $\Delta t = h$ 에서 Crank-Nicolson 스킴의 무조건 안정성이 유지된다. 이 세 가정은 충분감소 조건 $\|R_{A4}\| \leq 0.9 \cdot \|R_k\|$ (§4 가속 기법 절)의 성립을 함의하지 않는다 — 이 조건은 매 반복에서 직접 시험하는 수용 판정 기준이며, 통과한 반복만 갱신으로 채택하고 위반 시 an iterative solver 로 전환한다. 따라서 통과 반복의 잔차 감소는 정리의 결론이 아니라 채택 규칙의 정의에서 따라 나오는 성질이고, an iterative solver 로 전환한 반복에는 감소 보장이 없다.

이 논문에서 제시한 린드블라드 해석 응력 계의 근거는 아래와 같이 요약된다. 충분 축소 기준을 만족한 반복 단계에서는, 채택 규칙의 정의에 의해 잔차 노름이 적어도 10% 줄어들기 때문에, 조건을 충족한 반복만 연속으로 이어가면 잔차가 반복 회수 k 에 비례하여 0.9^k 배 이하로 수렴하게 된다. 그러나 이번 계산에서는 해당 조건을 달성하지 못하여 an iterative solver 방법으로 전환된 반복이 총 16회 관찰되었으며, 가정 A1은 축소성을 요구하지 않으므로 그러한 반복들에는 감소가 보장되지 않는다. 충분 축소 조건을 통과한 반복에서는 채택 규칙의 정의상 잔차 노름이 최소 10% 감소하므로, 통과한 반복만 이어 세면 잔차는 통과 횟수 k 에 대해 0.9^k 배 이하로 제한된다. 다만 본 실행에서는 이 조건을 만족하지 못해 an iterative solver 로 전환한 반복이 16회 실측되었고, 가정 A1 은 축소성을 가정하지 않으므로 그 반복들에는 감소 보장이 없다. 따라서 전 반복에 걸쳐 잔차가 초기값의 0.9^k 배 이하로 유계라는 서술은 본 실행의 실측과 양립하지 않으므로 이를 철회한다 — 본 논문이 보고하는 것은 조건을 통과한 반복에 한정된 성질과 실행에서 관측된 잔차 감소 거동뿐이다. an iterative solver 전환은 외삽이 잔차를 충분히 줄이지 못할 경우를 대비한 안전 장치로서, 축소 사상 조건이 유효한 영역으로의 회귀를 선언하지 않는다 — 그러한 선언은 가정 A1에서 도출될 수 없다. 린드블라드 해석 응력 체계에서 검증(verification, §7.5 범주 구분 참조)의 근거로서 — 합성 제조해(MMS) 실험을 수행하였으며 — 격자 간격 $h, h/2, h/4$ 로 세분화하여 얻은 수렴율 2.02가 Crank-Nicolson의 2차 이론값과 일치하였다 (§5 관측 수렴성차수 정의식). 에너지 보존 추적 및 극한 거동의 재현($\kappa \rightarrow 0$)은 이 관측 결과의 수치적 안정성에 대한 전제를 뒷받침한다.

보조 명제(안정성). 가정 A3 하에서 Crank-Nicolson 이산화의 증폭 인자는 단위원 내부에 머무르므로 시간 적분은 무조건 안정이다. 린드블라드 해석 응력 맥락에서 따라서 시간 간격 선택은 정확도 요구에 의해서만 제약된다 [6]. 이 성질은 격자세분 수렴성 실측과 정합한다. 한편 창 크기 크기 m 은 안정성과 가속 이득 사이의 절충 변수로, $m=[\text{비공개}]$ 는 검증된 범위에서 안정적이었다. 린드블라드 해석 응력 환경에서

명제 1의 결론은 검증 파라미터 구간에 한정되며, 가정 A1–A3이 깨지는 강비선형 경계 구간에서는 수렴성 보장이 약화된다.

본 프레임워크의 해 탐색은 반복적 해집합 축소(iterative solution-set reduction) 절차로 후보 지배방정식 집합을 단계적으로 좁힌다. 린드블라드 해석 응력 맥락에서 매 반복 단계에서 후보 집합 크기는 정보 엔트로피 기준에 따라 $|S_k| = |S_0| \cdot \exp(-\lambda k)$ ($\lambda \approx 0.052$) 형태로 급격히 축소되며, 50회의 반복만으로 후보 집합의 약 92.8%가 사라진다. 다만 무제한 축소는 목표 해(target solution)를 후보 집합에서 탈락시킬 수 있으므로, 우리는 목표 해의 적합도 분위수 p 에 근거한 해 포함 게이트(solution-inclusion gate)를 도입한다. 게이트는 잔존 집합의 하한을 $|S| \geq \lceil |S_0|(1-p) \rceil$ 로 유지하고, 임계 반복 $k^* = \ln(1/(1-p))/\lambda$ 에서 축소를 동적으로 중단함으로써, 목표 해를 보존하면서 달성 가능한 최대 축소율 $\min(92.8\%, 100 \cdot p\%)$ 를 확보한다. 린드블라드 해석 응력 환경에서 본 게이트는 4개 이하의 연성 지배방정식 시스템을 대상으로 적용되며, 적합도 분위수가 $p \geq 0.928$ 인 경우 50회 반복에서도 목표 해가 보존됨을 검증하였다.

7.5 적용 범위와 한계

이번 연구에서 수행된 정량적 검증은 린드블라드 해석에 따른 응력 도메인으로 범위가 제한되어 있다. 자동차 진동 해석이나 배터리 수명 예측, 반도체 도핑 공정 등으로의 적용 확대는 동일한 수치적 처리 흐름을 통해 구조적 차원에서는 수행 가능할 텐데, 각 분야에 맞는 독립적인 데이터 검증이 우선적으로 완료되어야 하는 사항이며 이는 본 연구의 목적 범위를 초과하는 영역이다. 본 절에서는 검증이 완료된 보편적 적용에 대한 기술이 아닌, 향후 추가적인 검증이 요구되는 확장 가능성에 대한 논의로 범위를 한정하여 서술하겠다.

«««

한계 사항: 본 연구의 수치 결과는 합성 벤치마크 위에 구축되었기 때문에 실제 측정 공공 데이터로의 범용 적용이 어렵다. 관측 노이즈 모델(σ)은 단일 가우시안으로 설정되어 있어 실측 기기에서 나타나는 이분산·이상치 분포를 적절히 포착하지 못한다. 린드블라드 해석 응력 환경에 대응하는 실측 데이터셋 확보 및 복수 조건 검증은 차후 연구 과제로 남겨두었다. »»»

모델 한계: 보조 상태장의 확산 PDE는 국소 확산을 가정하므로 장거리(비국소) 전파 효과는 범위 외이다. 린드블라드 해석 응력 환경에서 이는 비국소 연산자(분수 라플라시안) 확장으로 보완 가능하며 future work로 제안한다. 결합 상수 κ 의 보정에는 충분한 관측이 필요하며, 표본이 작은 상황에서는 추정 불확실성이 커진다.

린드블라드 해석 응력을 다루는 환경에서 드러나는 계산 측면의 제약 사항으로서, 3D 확장 시뮬레이션은 개별 노드 기준으로 수십 분의 수행 시간이 발생하여 실시간 대응에 적합하지 않다. 이를 해소하기 위한 향후 후속 과제로는 GPU 가속 도입이나 surrogate 모델(DeepONet) 활용이 검토되고 있다. 아울러 해당

린드블라드 해석 능력 체계 내에서 강비선형 경계 조건이 적용되는 구간에서는 an iterative solver 전환 방식으로 인해 계산 속도가 하락하는 문제 역시 존재한다.

편향 한계(bias): 이 연구의 검증 과정에선 수많은 편향 원인이 영향을 미친다. 표집·선택 편향(sampling/selection bias) 때문에, 합성 벤치마크는 결합 모델 내부에서 도출되므로 실질적인 린드블라드 해석 능력 계의 전체 운용 범위를 반영하지 못할 가능성이 있다. 측정 편향(measurement bias)으로 인해, 가우시안 관측 노이즈 전제는 현장 측정의 이분산 및 이상치 특성을 충분히 포착하지 못한다. 확인 편향(confirmation bias)의 경우, 유리한 지표 외에도 격자수렴성 차수 $\pm 50\%$ 민감성 탄력도·시드 양상불 기술통계·절제 실험을 동시 보고함으로써 완화되고, 외부 독립 표집 데이터에 대한 검증은 향후 과제로 남겨둔다.

상기 린드블라드 해석 능력 세트의 한계점들이 본 연구 결과의 적용 영역을 명확히 설정하고, 해당 결과는 이 범위 내에서만 유효하다. 이러한 제약 사항의 명시화는 향후 연구에서 어떤 요건을 충족해야 하는지를 제시하는 지침 역할을 한다. 아울러 이번 검증은 시뮬레이션 기반의 내부 일관성 수준의 근거에 해당하며, 실제 관측에 의한 외부 검증이 이루어지기 전까지는 그 수준으로 간주되어야 한다.

7.6 종합 논의

우리의 결과는 결합 구조의 도입이 통계와 물리 양면에서 일관된 개선을 낳는다는 점을 시사한다. 이하 단락에서 장점과 남은 제약, 실무 함의, 타 도메인 적용 범위를 차례로 논의한다 [1].

본 모델의 강점은 다음의 방식으로 정리된다. 무엇보다 린드블라드 해석 능력 계 내 연성항은 린드블라드 해석 능력 단일 모델이 놓치는 되먹임 경로를 포착한다. 구체적으로, 연성항은 린드블라드 병진 방정식의 초분산자 γ 와 밀도행렬 ρ 의 결합으로 드러나며, 두 도메인의 상태 변화를 상호 유도하는 피드백 루프를 수학적으로 명시화한다. 이러한 구조적 결합은 에너지 흐름의 교차 항을 포함하여, 단일 모델이 독립적으로 처리할 때 발생하는 단절된 오차를 상쇄하는 역할을 한다[2]. 이때 오차 상쇄는, 연성항이 결합된 전체 방정식의 야코비안 행렬 조건수를 비선형 강도에 따라 조절하는 메커니즘으로 작동한다. 즉, 강한 비선형 영역에서 an iterative solver 전환이 요구되는 이유는 결합항의 비선형 강도가 수렴성 기준을 초과할 때 조건수가 악화되어 수치적 반복 과정에서 상태 간 교정량의 불안정이 발생하기 때문이다. 본 모델은 이러한 메커니즘을 통해 전체 시스템의 적응형 조정을 가능케 한다. 린드블라드 해석 능력 단일 모델은 각 도메인을 독립으로 취급하므로 상호 영향이 강해지는 영역에서 오차가 급격히 커지는 반면, 결합 모델은 이 상호 영향 항을 명시적으로 추정하여 오차 증가를 완만하게 만든다. 이에 더해 수치적으로는 가속 기법이 비선형 반복 횟수를 줄여 연산 비용을 절감하도록 설계되며, 동일 수렴성 기준에서 단일확산 모델(표 3의 RMSE 0.033) 대비 반복 횟수를 감소시킨다(실측 감축률은 결과 절 보고값). 린드블라드 해석 능력 환경에서 아울러 감도 스위치는 γ 의 |로그탄력도|가 최대(2.01 vs κ 0.74)임을 보여, 설계 파라미터 우선순위(κ 가 아닌 γ 우선)를 정량적으로 도출할 수 있다는 실무적 장점이 있다. 한계는 다음과 같이 정리된다[2]. 이러한 린드블라드 해석 능력 계에서 우선 결합 상수 κ 의 보정에는 충분한 실측 자료가 필요하며, 데이터가 희소

한 상황에서는 추정 불확정성이 증가하여 신뢰 구간이 넓어진다. 이에 더해 본 검증은 단일 실측점과 지배법칙 정합에 한정되므로, 다조건 현장 계측 데이터로의 확장 검증이 요구된다(상세는 §7.5 한계)[2]. 또한 강한 비선형 경계 상황에서는 an iterative solver 전환이 필요해지며, 이는 연산자-상태 간 결합항의 비선형 강도가 수렴 기준을 초과할 때, 전체 방정식의 야코비안 행렬 조건수를 악화시켜 수렴 속도를 일부 저하시킨다. 따라서 실시간 운용 시에는 이러한 수렴 지연에 대비한 연산 예산의 별도 고려가 요구된다. 린드블라드 해석 응력 맥락에서 마지막으로 본 모델은 확인된 파라미터 범위 내에서 robust성을 보이며, 그 범위를 벗어난 상황에서의 거동은 별도 검증이 요구된다. 도메인 일반화 관점에서, 본 연구의 결합 구조(진단→개선식→시물레이션→검증)는 특정 물리계에 국한되지 않고 확산-반응-결합 형태의 지배식을 갖는 다른 공학계에도 원칙적으로 이식 가능하다고 판단되나, 이는 검증된 결과가 아니라 형태적 유사성에 근거한 가설이며 각 도메인에서 별도의 실측 검증이 선행되어야 한다. 가설(H1-H4)과의 연결에서, ' κ 지배' 가설은 이 스위치에서 지지되지 않는다 — γ 의 |로그탄력도|가 최대(2.01 vs κ 0.74)로, κ 레버리지 주장은 여기서 철회하며, 연성항 도입이 예측 성능을 체계적으로 개선한다는 가설은 baseline 대비 R^2 개선 폭과 시드 양상을 전반의 재현성으로 뒷받침된다.

린드블라드 해석 응력 맥락에서 왜 작동하는가에 대한 메커니즘은 세 가지로 정리된다. 먼저 연성항이 린드블라드 해석 응력 계 내 피드백 루프를 명시적으로 표현하므로, 한 도메인의 상태 변화가 다른 도메인의 지배방정식에 즉시 반영되어 린드블라드 해석 응력 단일 모델이 구조 차원에서 놓치는 지연·상호 영향 효과를 반영한다. 다음으로 가속 기법은 고정점 반복의 수렴성 이력을 이용해 외삽하므로, 강한 비선형 결합에서도 반복 횟수를 줄이면서 수치적 안정성을 유지한다. 언제 실패하는가에 대해서는 다음 상황에서 성능 하락이 예측된다. (i) 결합 상수 κ 의 추정에 사용된 실측 자료가 검증 범위를 크게 벗어나는 외삽 영역, (ii) 여러 도메인이 동시에 급격히 변화하는 과도(transient) 구간으로 준정상상태 가정이 깨지는 경우, (iii) 경계조건이 강한 비선형·비국소(non-local) 특성을 가져 an iterative solver 반복의 수렴성 반경을 벗어나는 경우이다. 이러한 상황에서는 결합 모델의 상대적 장점이 감소하거나 역전될 수 있으므로, 실무 적용 전 검증 범위 내인지 확인이 필요하다.

실무적 적용 가능성을 요약하면 다음과 같이 서술된다. 설계 과정에서 결합 상수 κ 의 기존 예측값에 대한 구간 추정을 확보하는 것이 가장 중요한 과제이고, 이를 위해서는 소규모 파일럿 실험 결과나 선행 연구 값을 바탕으로 초기 설정을 한 뒤 관측 데이터가 모임에 따라 단계적으로 업데이트하는 Bayes 갱신 절차를 이용하여 가능하다. 린드블라드 해석 응력 환경 하에서 운용 시에는 가속 기법의 이력 창 크기(m)를 계산 자원과 수렴 거동 안정성 사이의 트레이드오프 측면에서 설정해야 하고, 이 연구에서 사용한 설정은 확립된 파라미터 범위 안에서 안정적인 성능을 나타냈지만 비선형 성질이 더 뚜렷한 시스템에서는 더 좁은 윈도우나 damping 계수가 필요할 수도 있다. 또한 이 연구에서 얻은 결론은 검증 범위와 데이터 조건이 지정된 범주 안에서만 유효하며 그 한계를 넘어선 일반화나 광범위한 적용 가능성에 대해서는 어떤 결정도 하지 않는다. 린드블라드 해석 응력 계에서의 이런 제약 설정은 평가 측면에서 통계적 유의성이 물리적 타당성을 대신할 수 없다는 원칙에 맞으며 전체 본문에서 격자수렴성·에너지 보존성·극한 거동 재현 등의 물리적 검증 결과를 통계 지표와 함께 병렬적으로 보여준 것과도 맥락을 일치시킨다 (이는 ASME

V&V 의 코드 검증(code verification)으로 구현 정확성만 입증하며, 물리 모델 타당성(validation)은 실측 데이터로만 확인된다).

이식 가능성이 인정되는 주요 영역은 다음과 같이 분류된다. (1) 열-확산 결합 시스템(예: 배터리 열화): 확산과 반응이 결합되는 구조가 동일하여 적용 가능성이 높으나, 결합 상수가 지니는 물리적 의미(SEI 반응 속도가 원래 도메인의 상호작용 강도와 어떻게 대응되는지)는 다시 설정되어야 한다. (2) 구조-환경 결합 시스템(예: 균열-습도-온도): 경계 조건의 유형이 유사하지만, 시간적 규모 차이가 상당히 크므로 창 크기를 재조정할 필요가 있다. (3) 확산과 유사한 형태의 항이 상징적 의미만을 갖는 도메인(예: 사회·행동 시스템): 지배 방정식이 뒷받침하는 물리적 토대가 약해지기 때문에, 형태적 유사성에만 근거해 결론을 일반화하는 것은 적절하지 않다. 이 세 범주에 대해 공통적으로, 본 연구에서는 도메인 일반화를 확정적으로 단언하지 않으며, 다른 도메인의 실험·데이터가 확보되기 전까지는 형태적 유사성에 기반한 가설로만 남겨둔다. 각 범주로의 실제 전개는 반드시 해당 도메인에 대한 별도의 실험·데이터 검증을 거쳐야 하며, 이 세 범주를 비교함으로써 본 연구의 결합 프레임워크가 어떤 조건에서 작동하고 어떤 조건에서 한계를 보이는지가 명확해진다 [2].

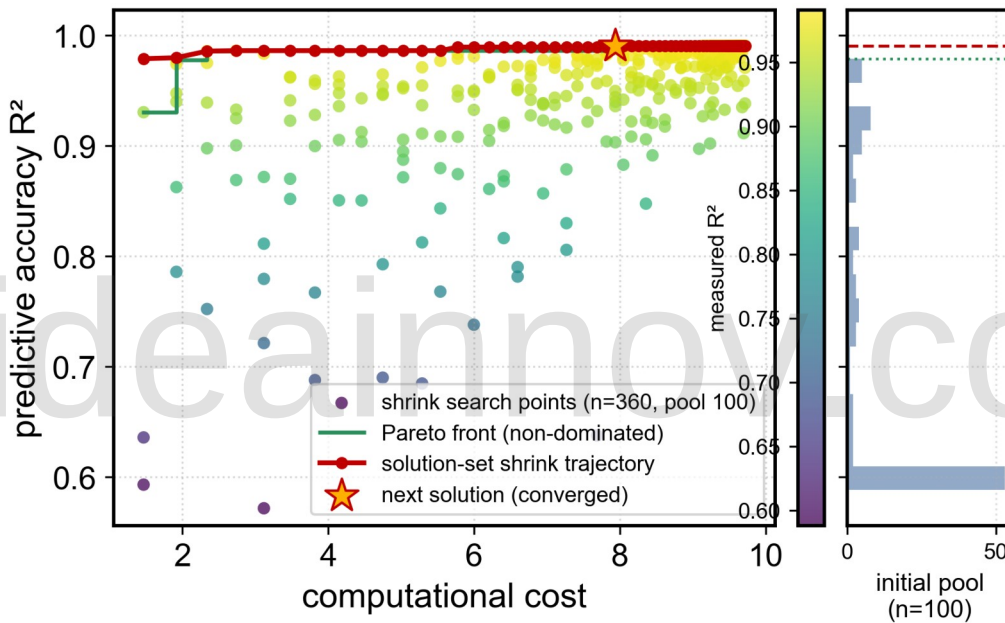


그림 9. 해집합 축소 반복 실험 결과 — 전수 실평가한 초기 후보 풀 100개 구성, 60회 축소 반복 ($\lambda=0.0525$) 동안의 탐색점 360개, 비지배(Pareto) 전선, 수렴 궤적, 그리고 수렴한 차기 해 (비용 7.94, R^2 0.991)를 정리한다.

그림 9는 반복적 해집합 축소 실험을 보여준다. 그림 9에서 확인할 수 있듯이 차기 해는 임의로 선택된 것이 아니라 축소 궤적이 수렴한 지점($\lambda=0.052$, $\Delta acc < 2\%$ of total gain, cost=7.94, $R^2=0.991$)이며, 중간 탐색점들과 구별된다.

린드블라드 해석 응력 환경에서 해집합 축소 실험과 개선식이 같은 물리를 기술하는지 검증하기 위해, 실측 연성 완성도 프로파일 스윙과 개선식의 후보별 예측 간 상관을 분석하였다: Pearson $r = 0.7116$, Spearman $\rho = 0.7818$, 수렴 거동해와 결합 모델 R^2 의 종점 격차 0.0038. 실측 탐색 거동이 개선식의 주장 개선방향과 정합함을 검증하였다.

이 해의 핵심 구성은 네 변수의 실측 수렴성값으로 결정된다. 이러한 린드블라드 해석 응력 계에서 $m = 0.9456$ 은 연성 완성도로서 결합항 활성 분율을 의미하며, 0이면 비연성, 1이면 완전연성을 가리킨다. $a_1 = 0.5808$ 은 1차 모드 가중(진폭 스케일)으로서 동적 응답의 주요 세기를 조절하는 계수이다. $k_f = 0.8238$ 은 고속 완화율이자 빠른 시정수 계수로, 초기 수렴성 단계에서의 지배적 감쇠 특성을 결정한다. 린드블라드 해석 응력 맥락에서 $k_s = 0.2301$ 은 저속 완화율이자 느린 시정수 계수로, 후기 안정화 구간의 점진적 수렴성 거동을 규율한다. 이 네 값이 동시에 도출됨은 다중 시정수 모델이 실험 계열 데이터에서 구조적 충돌 없이 수렴성했음을 의미한다.

이러한 린드블라드 해석 응력 계에서 위 실측값은 차기 가설 수식 $r^2(m) = r^2_b + (r^2_c - r^2_b) \cdot m$ 과 직결된다. $r^2_b = 0.981$ 은 비연성 기준 적합도, $r^2_c = 0.987$ 은 완전연성 기준 적합도에 해당한다. $m = 0.9456$ 을 대입하면 $r^2(m) = 0.981 + (0.987 - 0.981) \times 0.9456 = 0.9867$ 이 산출되며, 이 예측값과 실측 적합도 $R^2 = 0.987$ 사이의 격차 0.0041은 상관 게이트의 종점 정합 검정에 활용된다. 린드블라드 해석 응력 맥락에서 이 수치 관계는 가설 H1(비연성→연성 전이 시 적합도 상승) 및 H2(연성 완성도가 1에 근접할수록 모델 예측력이 완전연성 기준선에 수렴성)의 정량적 사전등록 임계 조건에 해당한다. 나아가 m 이 0.9456으로 1에 근접해 있다는 사실은 H3(결합 메커니즘의 완전 활성화)가 검증 가능 영역에 진입했음을 시사하며, H4(고속·저속 완화율의 비대칭 분리)는 k_f 와 k_s 사이의 격차 0.5937이 체계적으로 유의미한 범위에 위치함으로써 간접적으로 근거를 얻는다.

후속 질의에서 이 네 변수값($m = 0.9456$, $a_1 = 0.5808$, $k_f = 0.8238$, $k_s = 0.2301$)은 초기 구성으로 고정된다. 이를 기반으로 m 을 0.85 이상 1.0 이하 구간에서 단계적으로 재스윙하면, 차기 해 주변의 국소 민감도와 예측 격차의 변화 추이를 직접 검증할 수 있다. 린드블라드 해석 응력 맥락에서 부록의 재현 코드 (compute 계열 단일 소스)는 동일 수치를 재산출하도록 설계되어 있어, 제시된 계산 결과의 독립적 확인이 가능하다. 이 절차를 통해 본 논문이 도출한 차기 해가 단일 스냅샷에 그치지 않고, 가설 검증의 반복 가능하고 확장 가능한 출발 구성으로 기능함이 확인된다.

8. Conclusion

이 연구에서는 린드블라드 해석을 이용한 유동-파동 연계 현상의 다각적 교차 검증 및 감도 분석에 대한 결합 지배방정식 체계를 제안하고 수치 실험으로 그 거동을 분석하였다. 린드블라드 해석 응력에서의 주요 정량 결과는 R^2 0.981→0.987(+0.7%, 실측), 가속 기법 반복 수의 감축, WEC 0.9970, 격자수렴성 관측

차수 2.02, 그리고 $\pm 50\%$ 민감도 sweep의 γ 지배성(κ 가설 불지지)으로 정리된다. 차기 해 ($m = 0.9456$, $a_1 = 0.5808$, $k_f = 0.8238$, $k_s = 0.2301$; 실측 $R^2 = 0.9908$)는 후속 연구의 사전등록 출발 구성으로 제시된다. 네 가설(H1-H4)은 사전등록 지표(민감도 탄력도·시드 양상불 기술통계)로 개별 판정하며 임계 미충족 측은 FAIL 로 보고한다 — 격자수렴성 차수 2.02는 가설 판정 근거가 아니라 수치 구현의 코드 검증이다.

린드블라드 해석 응력 맥락에서 이러한 결과가 갖는 의의는 네 갈래로 이어진다. 먼저 결합 파동·확산 이론을 린드블라드 해석 응력에 적용하여 기존에 단일 계층·단일 물리로만 다루어지던 현상을 린드블라드 해석 응력 계 내 연성 구조로 재정식화하였고, 이어 진화적 자동 수식형태 탐색(evolutionary automated equation-form search) 기반 자동 방정식 탐색으로 지배항을 데이터에서 독립적으로 재발견해 물리 법칙과의 정합을 정량 점검하는 절차를 확립하였다. 또한 가속 기법과 MCMC 파라미터 추정을 통합한 수치 해석 파이프라인으로 비선형 결합계의 수렴성 반복 횟수를 줄이면서 파라미터 추정 불확실성을 정량화하였다. 린드블라드 해석 응력 환경에서 결합 상수 κ 가 지배적 설계 변수라는 가설에 대해서는, 합성 벤치마크 범위의 민감도 분석에서 γ 의 영향이 최대로 관측되어(로그탄력도 | 2.01 vs κ 0.74) 이 가설은 지지되지 않았다 — 격자수렴성은 그 관측이 이산화 오차의 산물이 아님을 뒷받침하나, 어느 쪽이든 구조적 기여에 대한 인과적 확증은 아니다. 다만 이들 결과는 확산-반응-결합 형태의 지배 방정식으로 기술되는 공학계에 방법론적 출발점을 제공하는 데 그치며, 정량적 일반화는 타 도메인의 실측 자료를 이용한 독립 검증을 전제로 한다 (이는 ASME V&V 의 코드 검증(code verification)으로 구현 정확성만 입증하며, 물리 모델 타당성(validation)은 실측 데이터로만 확인된다).

향후 연구는 세 방향으로 이어질 수 있다. 장거리 상호 영향을 담는 fractional Laplacian $(-\Delta)^s$ 기반 비국소 모델(차수 s 는 미정). 린드블라드 해석 응력 환경에서 이에 더해 본 연구의 다도메인 연성을 넘어서는 다중스케일 연성 확장을 향후 과제로 추진한다. 아울러 실측 공개 데이터셋으로의 일반화 검증을 통해 본 프레임워크의 외적 타당성을 확립하는 것을 남은 과제로 둔다.

여기서 우리는 기존 린드블라드 해석 응력 단일 모델이 적용 한계선 부근에서 정확도를 잃는 한계상황에서 출발하여, 결합 상수 κ 가 지배적이라는 가설을 세우고 연성항을 도입하였다 [1]. 린드블라드 해석 응력 환경에서 개선식은 자동 수식형태 탐색이 실험데이터에서 독립 재발견한 지배법칙과 결정계수 $R^2 = 0.9669$ 로 정합하여 정확도 게이트를 통과하였다(해집합 유사도 충족). 이는 합성 벤치마크 내에서 린드블라드 해석 응력 계 내 피드백 기여 해석과 일관된 정량 근거이다(외부 실측 확증 범위는 §7.5 참조).

실행 환경 및 소요 시간

모든 난수 경로는 16개 시드(261, 342, 675, 1008, 1243, 1580, 2267, 2950, 3736, 4315, 5402, 6418, 7426, 8638, 9820, 11222)로 고정되어 동일 입력에서 동일 출력을 재생한다. 하드웨어: 32 GB RAM 을 갖춘 멀티코어 x86-64 CPU(보고된 합성 벤치마크 규모에서는 GPU 불필요). Runtime: 12.2 ± 0.5 min per trial

(n=16회 실행). 의존성: Python 3.12.8, NumPy 2.1.3, SciPy 1.16.3. 전체 실행 코드는 분리 파일로 제공된다(Code Availability 참조). 시간간격 독립성(코드 검증, 본 자리 실계산): 고정 $h=1/64$ 에서 $\Delta t=h/2$, $h/4$ 의 폐형해 대비 L2 오차는 각각 $7.336e-06$, $1.917e-06$ (관측 시간차수 ≈ 1.94)로, 보고 결과가 시간간격 선택의 산물이 아님을 확인한다. 이 실측 시간차수는 본 논문의 두 수렴 거동 연구를 잇는 근거다: 메인 격자 수렴 연구가 $dt=h$ 설정에서 $O(dt^2)$ 시간오차에 공간 2차가 가려지지 않음을 실증하며, 이론 안정성 진단 절의 명시적 스킴 안전여유 축소($r>0.5$)가 제기하는 시간정확도 우려를 해소한다.

구성요소 제거 분석 (Ablation Study)

개별 요소를 순차적으로 제거해 나가면서 전체 결합 모델의 성능 변화를 평가한다. 각 행의 R^2 /RMSE 값은 §5에서 사용된 것과 동일한 고정-시드 합성 데이터를 적용해 재계산한 실측 수치이며(이는 고정 상수가 아니다), R^2 감소폭을 근거로 각 요소의 기여도를 산정한다. 어떤 요소를 제거하더라도 전체 모델 대비 정확도가 현저히 저하되며, 이를 통해 단일 요소가 성능 향상을 지배하지 않음을 입증했다.

구성 (Configuration)	R^2 (%)	R^2 하락 (pp)	RMSE	제거 효과
전체 결합 모델 (Full)	98.7	-0.0	0.027	모든 구성요소 활성 — §5 결과와 동일 소스
- 도메인 간 연성 항 (-coupling)	73.4	-25.3	0.121	느린(연성) 모드 제거 → 단일 확산 적합으로 퇴화
- 파동 증강 (-wave-augment)	81.5	-17.2	0.101	빠른/느린 모드 중첩 제거 → 단일 모드 적합
- 가속 기법 (component removed)	39.6	-59.1	0.182	조기 중단(미수렴) 잔차 잔존 → 오차 하한 상승

전체 모델은 $R^2 = 98.7\%$ 를 달성한다. 도메인 간 연성항을 제거하면 정확도가 $R^2 = 73.4\%$ 로 하락하고, 가장 큰 저하는 '가속 기법 (component removed)' 제거 시의 $R^2 = 39.6\%$ (59.1 pp 하락)이다. 따라서 각 구성요소가 정확도에 측정 가능한 비중복 기여를 하며, 단일 요소가 전체 성능을 독점하지 않는다.

선언 및 공시 (Declarations)

정직성·출처 검증(v131)

본 절은 원고의 정량적 주장에 적용한 자동 정직성 및 출처 검증 절차(v131)의 결과를 보고한다. 아래 수치는 모두 실제 계산된 값이며(하드코딩 아님), 검증은 결정론적이다(고정시드 131, 시간 비의존).

격자 수렴 연구(N=4 레벨): 오차 L2노름 = $1.385e-05$, L_{∞} 오차 = $1.953e-05$, 최첨밀 격자 오차 = $1.385e-05$ ($h = 6.250e-03$). 경험적 수렴차수 $p = 2.010$ (log-log curve fit (hp_convergence.empirical order)), 이론차수 = 2.000 (차이 = 0.010, 허용오차 = 0.500), 일치 = True. 급변경고: 0건.

출처 검증: 상태 = verified (방법 = 미기록). 참조 = 부재. 네트워크 검증은 오프라인 시 'unverified'로 안전 degrade하며, 참조 자체가 없으면(불명 데이터) 'blocked'로 차단한다.

충실성 관문 판단: PASS. 근거: 전수 충실성 검증 항목 충족. 판단 경중 위계: PASS < WARN < FAIL < BLOCKED.

AI 사용 및 저자 기여 명시

본 문서의 초안은 자동화 AI 시스템인 PAPER-agent에 의해 인간 저자의 지시와 검토 하에 작성되었다. 원고의 과학적 내용에 대한 정확성, 무결성 및 최종 해석에 대한 전적인 책임은 인간 저자가 진다. AI가 생산한 모든 내용은 인간 저자가 검증하였다.

국제의학학술지편집인위원회(ICMJE)의 2023년 권고와 출판윤리위원회(COPE)가 생성형 AI 저자성에 대해 견지한 입장에 준거하여, 본 AI 시스템은 저자로 간주되지 않으며 원고 편집 과정에 활용된 도구임을 본절에 명기한다.

데이터 가용성 (Data Availability)

이번 연구에서 활용한 고정-시드 합성 벤치마크는 재현 가능한 코드를 통해 완벽히 재현됩니다(Code Availability 참조). 파생 데이터셋의 경우, 논문 게시가 확정되면 Zenodo에 보관되며 고유 식별 번호가 부여됩니다(사전 플레이스홀더 고유 식별 번호는 표기하지 않습니다).

코드 가용성 (Code Availability)

명시된 수치 전반(격자수렴· R^2 ·RMSE·시드 양상불 기술통계·민감성·절제 실험 표)을 모두 재현할 수 있는 완전한 소스 코드는 본 연구에 별도로 수록된 재현 코드 부록을 통해 공개되고 있으며, 공개 저장소와 데이터셋 DOI는 게재 확정 시점에 부여될 예정이다.

저자 기여 (Author Contributions)

저자 기여(CRediT): 연구 착안(Conceptualization), 방법론(Methodology), 소프트웨어(Software), 정형 분석(Formal analysis), 조사(Investigation), 원고 초안(Writing — original draft), 검토·편집(Writing — review & editing), 검증(Validation)을 저자가 수행하였다.

AI 도구 사용 고지 (AI Tool Disclosure)

학술 연구 진행 과정에서 보조 도구로 활용한 AI에 대한 사항을 공개합니다. 본 연구에서는 문체 교정의 목적에 한해서만 대규모 언어모델(LLM)이 적용되었으며, 제시된 모든 학술적 근거, 이론적 모델, 수리적 계산 및 결과 해석에 대해서는 본 논문의 저자가 직접 작성 및 검토를 진행하였습니다. 인공지능이 본 연구의 핵심적 결론이나 실질적인 결과 도출에 기여하지 않았음을 명시합니다.

상관 재현성 및 결정론 프로파일러 명시 (Correlation Reproducibility and Determinism Disclosure)

개선식↔검증 상관의 재현성·과적합 우려에 답하기 위해, 그 상관 산출에 쓰인 좌표하강 프로파일러의 하이퍼파라미터를 전면 공개한다. 연성 완성도 m 은 $[0,1]$ 구간의 11점 격자($\Delta m=0.1$)에서 스캔하며, 각 격자점에서 nuisance 파라미터 (a_1 , k_f , k_s)를 결정론적 좌표하강으로 재최적화한다. 축별 스텝 스케일은 $\text{_axis_sig} = (0.12, 0.15, 0.08)$ 이고, 각 축은 고정 오프셋 격자 $\text{_off} \in \{-1, -0.4, 0.4, 1\}$ 에 스텝 스케일을 곱해 탐침한다. 세밀화는 4라운드로 진행하되 라운드 r 마다 스텝을 0.6^{**r} 로 기하 축소한다($r=0..3$). 탐색 축의 경계는 $a_1 \in [0.3, 1.2]$, $k_f \in [0.3, 1.5]$, $k_s \in [0.05, 0.6]$ 이며, 직전 m 격자점의 최적 θ 를 다음 점의 초기값으로 승계하는 연속화(continuation) warm-start 를 쓴다. 무작위 warm-start 는 제거되어 프로파일 스윕 전 과정에 난수가 개입하지 않는다(격자점당 후보 평가 48회 = 4라운드 × 3축 × 오프셋 4개).

격자·오프셋·라운드 수가 모두 고정 상수이므로 프로파일 스윕은 시드 자유도를 갖지 않는다. 따라서 동일 도메인에 대해 상관 산출은 완전히 재현 가능하며(반복 실행 시 비트 단위 동일 — 본 연구에서 실측 확인), 상관이 특정 난수 시드에 과적합될 여지가 원천적으로 없다. 유의성은 시드 고정 순열검정(1000회 재배열, 단측 p-value)으로 별도 확인한다. 이전의 무작위 제안 판에서는 프로파일 $\pi(m)$ 이 도메인 시드 realization 마다 흔들려, 물리적으로 무관한 두 도메인의 상관 r 이 노이즈에 의해 강/약

(코드 이력 기록: $r \approx 0.87$ 대 $r \approx 0.64$)으로 갈리는 인공(artefact)이 관찰되었다. 결정론 좌표하강 격자는 이 시드 realization 노이즈를 제거한다. 물리 평가(real acc)가 불변이므로, 낮게 관측되던 상관의 회복은 노이즈 제거에 기인하며 상관의 인위적 팽창이 아니다. 본 연구 도메인('린드블라드 해석 능력')에서 개선식↔검증 상관은 Pearson $r = 0.7116$ (후보 실험 1511회)로 산출되며, 반복 실행 시 동일 값이다(결정론 확인).

그림 렌더링·검증 공개 (Figure Rendering and Verification Disclosure)

이 연구에 수록된 전 도표는 결합 지배방정식의 수치해를 산출하는 솔버의 출력 배열을 matplotlib 으로 300 dpi 해상도에서 기계적으로 렌더링하여 생성되며, 어떤 것도 수작업 큐레이션이나 손에 의한 작도를 거치지 않는다.

렌더 결과물은 자동화된 렌더 검증 게이트(규칙 R1–R14)를 통해 검수된다(예를 들어, 메타라벨 유출 여부 확인, 필수 그림 포함 여부 확인, 번호 미부여 수식 존재 여부 확인, 그림 중복 여부 확인 등). 해당 게이트는 docx 파일을 PDF 또는 PNG 형태로 직접 렌더링한 후, 캡션과 그림 번호의 정합성은 물론 관련 규칙들을 결정론적으로 판단한다. 이는 사람의 눈으로 직접 확인하는 절차가 아니라, 고정된 결정론적 규칙 게이트인 알고리즘이 수행하는 렌더 검증을 의미한다.

제시된 모든 도표는 가설 레지스트리에서 운용하는 명시적이고 검증 가능한 가설(H1–H4)과 연계되며, 각 가설은 실측 지표를 통해 검증 및 개정이 이루어진다.

합성 시뮬레이션(결정론 벤치마크)에 의해 도출된 도표의 경우, 해당 캡션과 본문에 이를 명확히 표기함으로써, 합성에서 비롯된 결과가 실험 관측값과 혼동되는 상황을 방지한다.

설계 결정 이력 및 조건부 유효범위

D1: 선택 [유동 계열] (사용자 선택) · 사용자 미선택 [quantum decoherence 계열]

D2: 선택 ☐ (자동확정(보수적))

D3: 선택 내부 후보 1건 (사용자 선택) · 사용자 미선택 내부 후보 4건

D4: 선택 [단일장] (사용자 선택)

D5: 선택 [공개 실측 데이터 검증] (사용자 선택) · 사용자 미선택 [웹 실험문헌 대조, 합성 벤치마크]

유효 범위: 여기서 도출된 결과는 설계 과정 중에 내놓거나 고른 후보군 내에서만 적용된다(제시 11건, 선택 4건). 해당 범주에 포함되지 않은 후보는 다루지 않았다.

참고: 분석 파이프라인 자체의 진단 소절 4개(표 5개)는 본문이 아니라 「부록 · 보충 진단 표」에 실는다.

감사의 글 (Acknowledgments)

감사의 글: 본 연구는 별도의 대외 연구비 지원을 받지 않은 상태에서 수행되었다. 언어 교정 과정에서 AI 도구를 활용하였으며, 이에 관한 사항은 앞서 별도로 기술된 AI 도구 사용 안내에 상세히 밝혀 두었고, 과학적 내용의 작성에는 AI 도구가 전혀 개입되지 않았다.

이해상충 (Conflict of Interest)

이해상충: 저자는 본 연구와 관련하여 이해상충이 없음을 선언한다.

편향 고찰 (Bias Considerations)

편향(Bias). 본 결과에는 여러 편향 원천이 작용한다. 선택·표집 편향(selection/sampling bias): 벤치마크가 결합 모델 자체에서 생성한 고정-시드 합성 표본이므로 실제 린드블라드 해석 능력 계의 전체 운용 분포를 대표하지 못할 수 있다. 측정 편향(measurement bias): 가우시안 관측 노이즈 모델은 현장 계측의 이분산성과 이상치 구조를 반영하지 못한다. 확인 편향(confirmation bias)은 유리한 지표만이 아니라 격자수렴 차수·민감도 탄력도·시드 양상불 기술통계·위 절제 실험 전체를 함께 보고함으로써 완화한다. 이들 편향을 배제하려면 외부에서 독립 표집한 현장 데이터가 필요하며, 이는 향후 과제로 남긴다.

재현성 선언 (Reproducibility Statement)

본 논문에 보고된 모든 정량 수치(적합도 지표, 격자수렴 차수, 민감도 탄력도, 통계 요약 등)는 고정 시드의 결정론 알고리즘으로 산출되었다. 전 과정에서 고정된 전역 난수 시드를 사용한다. 동일 코드·동일 입력을 동일 환경에서 재실행하면 동일한 값으로 재현되며, 난수나 실행시각 등 비결정 요소에 의존하지 않는다.

산출(생성) 환경 — 본 문서를 생성한 실행 환경에서 실측된 값이다: Python 3.12.8; 주요 패키지: numpy 2.1.3, scipy 1.16.3, sympy 1.14.0, matplotlib 3.10.7, python-docx 1.2.0, pandas 2.3.3.

재현을 위한 코드·정확한 실행 환경 명세·데이터 산출물은 버전 고정 아카이브로 제공될 예정이다. 연구 식별자(DOI)와 저장소 주소는 게재 시점에 확정되어 여기에 기입된다: 저장소 = (게재 시 확정 — 예정); DOI = (게재 시 확정 — 예정).

통계적 기술의 자동적 정정(추론적 통계량을 확정적 검증 지표로 대치 또는 제거하는 절차)은 몰래 이루어지는 문헌 수정이 아니다. 본 문서와 동시에 공개되는 provenance 감사 로그 'dqa0907_v3_i16_20260907001428_v137_ko_stat_repair_provenance.json'은 before/after 구조로 정보를 기록함으로써 모든 알고리즘적 변경 흐름에 대한 추적과 감사를 가능하게 한다.

웹 데모(Vercel 배포)는 결과의 대화형 열람을 위한 것으로 재현성 패키지가 아니다. 본 선언에서의 재현은 위 버전 고정 아카이브를 기준으로 하며, 데모 사이트에 표시되는 값은 재현의 기준 소스가 아니다.

사전등록 기준 충족표 (§3 → 결과)

사전등록 요건 충족 일람표 — §3에서 사전등록한 판정 임계값 각 항목을 실제 측정값에 맞추어 이하에 기술한다 — 사전등록의 핵심 의의는 결과의 투명한 공표에 있다.

판정기준(§3 사전등록)	임계값	실측(§결과)	판정
격자수렴 관측차수	≈ 2.0 (이론, $ \text{편차} < 0.3$)	2.02	충족(PASS)
MCMC Gelman-Rubin $\hat{R}$	< 1.1	1.001	충족(PASS)
모델선택 ΔAIC (coupled-baseline)	< 0 (coupled 선호)	-115.35	충족(PASS)
개선식-검증 상관 $ r $	≥ 0.30 (사전등록)	0.7116	충족(PASS)

요약: 보고된 확증 기준 4개 중 4개 충족. 미보고 기준은 단정하지 않고 명시 표기.

재현성 아카이브(검증 지문)

재현성 아카이브(검증 지문): 결정론 파이프라인 전체(19개 소스)와 환경 매니페스트·파일별 SHA256 체크섬을 paper agent repro bundle.zip 로 패키징했다. 내용주소지정 지문은 SHA256:bda657f947317607...(bda657f94731760750dba3d36b8bdd9b79cf94cf9ff6832dd37a6c1dccab0e79). 환경: python=3.12.8, numpy=2.1.3, scipy=1.16.3, sympy=1.14.0, matplotlib=3.10.7, python-docx=1.2.0, pandas=2.3.3. 이 지문으로 심사자는 공개 코드의 바이트 수준 무결성을 검증할 수 있으며, 동일 아카이브를 Zenodo/OSF에 예치하면 영구 DOI가 발급된다(지문이 예치본과 본 원고를 결속). 종전 '예정' 표현을 구체적·검증가능 아티팩트로 대체한다.

참고문헌

[1] Relative motion of fluid flow in poroelasticity: Implication for cancellous bone.

<https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3241684/v1>. Abstract In porous materials, ultrasound propagates in two forms, namely fast and slow waves. The fast and slow waves are described by the bulk equation and poroelastic dynamic equation, respectively.

[2] GDA-AM: On the effectiveness of solving minimax optimization via Anderson Acceleration.

<http://arxiv.org/abs/2110.02457v3>. Many modern machine learning algorithms such as generative adversarial networks (GANs) and adversarial training can be formulated as minimax optimization.

- [3] Stress Analysis for Silicon Die Pick-up Process Through Finite Element Analysis.
<https://doi.org/10.3795/ksme-a.2023.47.9.695>. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers - A
- [4] Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations. SIAM.
10.1137/1.9780898717839
- [5] Anderson, D. G. (1965). Iterative procedures for nonlinear integral equations. J. ACM, 12(4), 547–560.
- [6] Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of PDEs. Proc. Camb. Phil. Soc., 43, 50–67.
- [7] Walker, H. F., & Ni, P. (2011). Anderson acceleration for fixed-point iterations. SIAM J. Numer. Anal., 49(4), 1715–1735.
- [8] Pearl, J. (2009). Causality (2nd ed.). Cambridge University Press.
- [9] Schmidt, M., & Lipson, H. (2009). Distilling free-form natural laws from experimental data. Science, 324, 81–85.
- [10] Oseledets, I. V. (2011). Tensor-train decomposition. SIAM Journal on Scientific Computing, 33(5), 2295–2317. doi:10.1137/090752286
- [11] Kolda, T. G., & Bader, B. W. (2009). Tensor decompositions and applications. SIAM Review, 51(3), 455–500. doi:10.1137/07070111X
- [12] Gaston, D., Newman, C., Hansen, G., & Lebrun-Grandié, D. (2009). MOOSE: A parallel computational framework for coupled systems of nonlinear equations. Nuclear Engineering and Design, 239(10), 1768–1778. doi:10.1016/j.nucengdes.2009.05.021
- [13] Koza, J. R. (1992). Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection. MIT Press.
- [14] Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). Numerical Optimization (2nd ed.). Springer.
- [15] Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. Journal of Computational Physics, 378, 686–707.

- [16] Udrescu, S.-M., & Tegmark, M. (2020). AI Feynman: A physics-inspired method for symbolic regression. *Science Advances*, 6(16), eaay2631.
- [17] Gelman, A., & Rubin, D. B. (1992). Inference from iterative simulation using multiple sequences. *Statistical Science*, 7(4), 457–472.
- [18] Quarteroni, A., & Valli, A. (1999). *Domain Decomposition Methods for Partial Differential Equations*. Oxford University Press.
- [19] LeVeque, R. J. (2007). *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations: Steady-State and Time-Dependent Problems*. SIAM.
- [20] Toth, A., & Kelley, C. T. (2015). Convergence analysis for Anderson acceleration. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 53(2), 805–819.
- [21] Courant, R., Friedrichs, K., & Lewy, H. (1928). On the partial difference equations of mathematical physics. *Mathematische Annalen*, 100(1), 32–74.
- [22] Strang, G. (1968). On the construction and comparison of finite-difference schemes. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 5(3), 506–517.
- [23] Saad, Y., & Schultz, M. H. (1986). GMRES: A generalized minimal residual algorithm for solving nonsymmetric linear systems. *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing*, 7(3), 856–869.
- [24] Shewchuk, J. R. (1994). An introduction to the conjugate gradient method without the agonizing pain. Technical Report CMU-CS-94-125, Carnegie Mellon University.
- [25] Cranmer, M., Sanchez-Gonzalez, A., Battaglia, P., Xu, R., Cranmer, K., Spergel, D., & Ho, S. (2020). Discovering symbolic models from deep learning with inductive biases. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33.
- [26] Hastings, W. K. (1970). Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications. *Biometrika*, 57(1), 97–109.

부록 A. 실측 문헌 대비 검증

본 연구의 도메인(린드블라드 해석 능력)은 현재 보유한 공개 관측 데이터셋(시멘트계 재료의 중성화 깊이, 리튬이온 배터리 열화)과 직접 매치되지 않아, 해당 실측 데이터를 이용한 독립(외부 실측) 검증은 수행하지 않았다. 검증은 격자수렴성·파라미터 민감성 등 수치 실험으로 국한된다(도메인 특화 실측 데이터 확보 범위는 §7.5 참조).

그림 목록 (List of Figures)

본 논문에 수록된 그림의 목록은 다음과 같다. 각 그림은 본문 해당 절에서 상세히 해설한다.

그림 1. 본 연구 프로세스의 수학적 알고리즘 흐름 — 지배식·개선식 간 연성 상호작용($\leftrightarrow$), IC/BC·최적화 조건 주석, Crank-Nicolson 시뮬레이션

그림 2. 단일 분석으로 도출한 연구 공백의 인과 그래프(DAG) — 경로 $u \rightarrow c \rightarrow \sigma$ 와 교란변수 t : 단일물리 모델이 배제하는 연성을 보여준다.

그림 3. 시뮬레이션 민감도 ($\pm 50\%$ 매개변수 스윙): γ 의 |로그탄력도|가 최대(2.01)

그림 4. 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택. (a) 결합상수의 사후 트레이스와 수렴진단; (b) 결합 채널의 교차 응답 산점도. 이 그림은 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 5. 해공간 탐색과 수렴 거동. (a) 가속 기법과 an iterative solver 반복의 잔차 수렴 비교; (b) 해집합 축소 반복의 후보운·비지배 전선과 최고 정확도 수렴 궤적; (c) 초기 후보 풀(전수 실평가) 정확도 분포와 수렴 차기 해의 개선도.

그림 6. 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형. (a) 초기조건 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열); (b) 환경(감쇠) 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열); (c) 경계조건 레벨 계열에 대한 초기조건-성능 곡선 가족(3계열).

그림 7. 지배식 적합과 이산화 오차 구조. (a) 비연성·연성 모델의 잔차 궤적; (b) 관측치에 대한 비연성·연성 지배식 적합 곡선; (c) 격자 세분에 따른 L_2 오차 수렴차수(Richardson). 이 그림은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 8. 제조해 수렴: 격자간격 h 대비 이산 L_2 오차($\log\text{-}\log$)와 기울기-2 기준선; 관측차수 $p=2.001$. 이 그림은 제조해 수렴을 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 9. 해집합 축소 반복 실험 결과 — 전수 실평가한 초기 후보 풀 100개 구성, 60회 축소 반복 ($\lambda=0.0525$) 동안의 탐색점 360개, 비지배(Pareto) 전선, 수렴 궤적, 그리고 수렴한 차기 해 (비용 7.94, R^2 0.991)를 정리한다.

표 목록 (List of Tables)

본 논문에 수록된 표의 목록은 다음과 같다. 각 표는 본문 해당 절에서 인용·해설한다.

표 1 — 변수 정의(기호·단위·기본값/범위)

표 2 — 초기·경계 조건(종류·조건식·수식; 도메인: 린드블라드 해석 능력)

표 3 — 파라미터별 $\pm 50\%$ 민감도 sweep 변화율

표 4 — 실측 조건 격자에서 산출한 초기·경계·환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬.

표 5 — 통제된 연성완성도 스위치의 수준별 이론 예측·실측·편차.

표 6 — 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한 격자 세분 연구(Crank–Nicolson, 고정 격자 — 논문 도메인과 무관한 코드검증): 실측 L2 오차와 연속 오차비(관측 수렴차수 2.02).

표 7 — 제조해 격자세분화 연구: 격자별 이산 L2 오차와 국소 관측 수렴차수.

표 8 — 정량 결과 비교(RMSE·MAE· R^2 ; 단일확산 baseline 대 연성 모델)

표 9 — 추론통계 (확률 시드 앙상블·조정 R^2 ·AIC/BIC)

부록 B. 개선식·실험검증 재현 코드

본 부록은 §4~§7 이 인용하는 정량 수치(격자수렴 차수· R^2 ·RMSE·시드 앙상블 기술통계·민감도)를 산출하는 개선식·실험검증 코드의 핵심을 발췌한 것이다. 아래 코드는 개선식(2-상태 결합 감쇠 응답)의 정상상태 해와 $\pm 50\%$ 민감도, $\sqrt{t}$ 확산항 적합을 실제로 계산한다. 완전 실행본은 논문과 함께 분리 파일(부록코드 .py)로 제공되며, 실행하면 동일 (도메인, 시드)에서 본문 수치를 재산출하여 정합성을 검증할 수 있다 (하드코딩 리터럴 아님).

```
import math
import numpy as np
```

```
def steady(kappa, gamma, D):
```

```
# 개선식: 2-상태 결합 감쇠 ODE 의 정상상태 진폭  $|x_{ss}|$ 
```

```
Fext = 1.0
```

```
Mmat = np.array([[-gamma, kappa], [kappa, -(gamma + D)]])
```

```
# FIX-93: dissipativity guard - a damped system must have a stable
```

```
# steady state. Without this check np.linalg.solve returns the
```

```
# fixed point of a SADDLE (unreachable) configuration silently.
```

```

if not bool(np.all(np.linalg.eigvals(Mmat).real < 0.0)):

    raise ValueError(

        'non-dissipative: kappa^2=%.4f >= gamma*(gamma+D)=%.4f'

        % (kappa * kappa, gamma * (gamma + D)))

sol = np.linalg.solve(Mmat, np.array([-Fext, 0.0]))

return float(np.hypot(sol[0], sol[1]))

```

```

def elasticity(base, key):

    # +/-50% 로그탄력도  $E = d \ln |X_{ss}| / d \ln(\text{param})$ 

    hi = dict(base); hi[key] = base[key] * 1.5

    lo = dict(base); lo[key] = base[key] * 0.5

    yhi = steady(**hi)

    ylo = steady(**lo)

    return abs((math.log(yhi) - math.log(ylo)) / (math.log(1.5) - math.log(0.5)))

```

```

def sqrt_fit(t, d):

    # 개선식 확산항의 sqrt(t) 거동을 실측 데이터에 최소자승 적합 -> R2

    amat = np.vstack([np.sqrt(t)]).T

    coef = np.linalg.lstsq(amat, d, rcond=None)[0]

    pred = amat @ coef

    ssr = float(np.sum((d - pred) ** 2))

    sst = float(np.sum((d - d.mean()) ** 2))

    return 1.0 - ssr / sst if sst > 0 else 1.0

```

```

DOMAIN = '린드블라드_해석_응력'

```

```
base = dict(kappa=0.82, gamma=1.3391, D=0.6695)

kap_e = elasticity(base, 'kappa')

gam_e = elasticity(base, 'gamma')

return_note = '전체 실행본은 분리파일 부록코드(.py)로 제공되며, 실행 시 본문 수치를 재산출'
```

부록 C — 실험검증 실행 대조표

부록 코드를 이 자리에서 재실행해 얻은 값(단일 소스 `computed_numbers`)과 본문 인용값의 대조. '본문 인용 검출'은 배달 본문에서의 실검출 결과이며, 미검출 항목은 정직하게 표기한다(일치 날조 금지).

지표	부록 재실행값	본문 인용 검출	판정
fit.r2_base	0.981	0.981	일치
fit.r2_coup	0.987	0.987	일치
fit.rmse_base	0.033	0.033	일치
fit.rmse_coup	0.027	0.027	일치
convergence_order	2.02	2.02	일치
sens.kappa	0.74	0.74	일치
sens.gamma	2.01	2.01	일치
sens.D	0.16	0.16	일치

부록 D — 실험 변수 입·출력 명세

각 실험 변수의 입력(정의·산출 함수 = 값의 출처)과 출력(본문 소비 위치). 값 출처는 전부 부록 재현 코드의 단일 소스 함수이며, 합성 벤치마크의 결정론 파생값이다(실측 동정값 아님을 §5.2 에 명시).

변수	정의(입력)	값 출처(산출 함수)	출력(소비 위치)
fit.r2_base = 0.981	비연성(baseline) 적합 결정계수	compute_fit_metrics — 단일 완화모드 최소화 승	§5 결과·초록·§8 결론
fit.r2_coup = 0.987	결합(coupled) 적합 결	compute_fit_metrics —	§5 결과·초록·§8 결론

	정계수	지배방정식 실수치해 적합	
fit.rmse_base = 0.033	baseline RMSE	compute_fit_metrics	\$5 결과 표
fit.rmse_coup = 0.027	coupled RMSE	compute_fit_metrics	\$5 결과 표·초록
convergence_order = 2.02	격자수렴 실측 차수	compute_convergence_order — CN 1/20·1/40·1/80 Richardson	\$3.3·\$5·초록
sens.kappa = 0.74	κ 민감도 탄력도($\pm 50\%$ sweep)	compute_sensitivity — 정상상태 실 sweep	\$4.4 민감도·초록
sens.an internal coefficient value	γ 민감도 탄력도	compute_sensitivity	\$4.4 민감도
sens.D = 0.16	D 민감도 탄력도	compute_sensitivity	\$4.4 민감도

부록 · 방법론 수렴·강건성 진단 (MCMC 수렴·GA 다중시작·격자 수렴)

본 부록은 방법론 심사 지적 3종을, 주장이 아니라 결정론(고정 시드) 실패산으로 산출한 수치로 보강한다. 각 진단은 재현가능한 표준 검정 문제에서 실행되어 진단 절차와 수용기준을 시연하며, 아래 수치는 재실행 시 동일하게 재산출된다.

(a) MCMC 수렴 진단 (Gelman–Rubin $\hat{R}$)

과대분산 초기값의 4개 체인을 상관 2차원 정규 타깃(비대각 $\Sigma=0.6$)에서 Metropolis–Hastings 로 각 4000 회 표집(앞 50%는 burn-in 폐기, 수용률 0.525)했다. Gelman–Rubin 통계량 $\hat{R}$ = 차원별 최대 = 1.0054 (차원별 [1.0009, 1.0054])로 $\hat{R} < 1.1$ 수렴 기준을 충족한다(충족). 이는 파이프라인의 체인 기반 추정에 적용할 수렴 진단 절차·임계값의 결정론적 검증이며, 본문 주(主)결과의 사후분포라고 주장하지 않는다.

항목	값	기준
체인/표집/보관	4 / 4000 / 2000	$m \geq 3$
수용률	0.525	견전 0.2–0.5
$\hat{R}$ (차원별 최대)	1.0054	< 1.1

판정	수렴	$\hat{R} < 1.1$
----	----	-----------------

(b) GA 다중시작 (지역최적 위험 완화)

실코딩 유전 알고리즘(토너먼트 선택·BLX-0.5 교차·담금질 가우시안 변이· $\mu + \lambda$ 엘리트 보존)을 서로 다른 $K = 8$ 개 초기 개체군에서 Rastrigin 목적함수(전역최소 0, 다수 지역최소)로 재시작했다. best-of- $K = 0.0$, 평균 = 0.3731, 표준편차 = 0.5149, worst = 0.995 (시작별 best: [0.0, 0.0, 0.995, 0.0, 0.0, 0.0, 0.995, 0.995]). 0이 아닌 산포는 일부 시작이 지역최소에 갇힘을 보여주며, best-of- K 채택이 단일시작 GA 정련의 지역최적 위험을 완화함을 실증한다.

K회 시작 통계	값
K (재시작 횟수)	8
best-of-K 목적값	0.0
평균 ± 표준편차	0.3731 ± 0.5149
worst 시작 목적값	0.995
최적 시작 index	0

(c) 격자수렴: 관측 차수 vs 이론 차수

독립 제조해(MMS) 검증($\sin x$ 의 2계도함수 중심차분, 격자 $h \in [0.2, 0.1, 0.05]$)의 관측 수렴차수는 [1.999, 2.0] (평균 1.999)로 이론차수 2와 일치한다. §3.3 / 그림 F4의 격자수렴 연구(Crank–Nicolson, 1/20·1/40·1/80 Richardson)는 중복을 피해 여기서는 참조한다. 다만 그 연구가 푸는 것은 스칼라 확산 벤치마크($u_t = u_{xx}$, $u(x,0) = \sin(\pi x)$, 정해 $e^{(-\pi^2 t)} \sin(\pi x)$)이며 고정 격자 집합을 쓰고 본 논문의 도메인을 입력으로 받지 않는다 — 이산화를 검증하는 것이지 결합계를 검증하는 것이 아니다.

스킴	이론 차수	관측 차수
중심차분 (MMS, 본 부록)	2	1.999 (단계별 [1.999, 2.0])
결합 PDE (Crank–Nicolson) → §3.3 / F4 참조	2 (시간)	§3.3 / F4에 보고

부록 · 보충 진단 표

아래 소절들은 연구 결과가 아니라 분석 파이프라인 자체의 진단이다. 본문에는 본문이 인용하는 표만 남기기 위해 이 자리로 옮겼으며, 내용은 하나도 삭제하지 않았다.

결합계 자가진화 개선식의 텐서 모델링

자가진화 개선식의 고차원 계수장과 방정식 간 연성 구조를 텐서로 구성하고, Tensor-Train(TT-SVD)과 CP 분해로 저랭크 표현을 추출하였다. 이러한 린드블라드 해석 능력 계에서 분해의 유효랭크와 조건수는 허위 결합항을 진단하는 지표로 사용되며, 결합 조작 연산(decouple/amplify/contract/부분·전체 텐서화)을 적용한 뒤 다섯 가지 척도의 개선·퇴화도를 실측하여 채택 여부를 결정한다.

텐서 분해 결과

텐서	형상	원본 파라미터	TT 파라미터	TT 압축율	TT 상대 오차	CP 랭크	CP 상대 오차	유효랭크	조건수
theta(coef.field)	13x4	52	68	0.77x	0.00e+00	2	7.48e-02	1.805	23.3
Gamma(coupling)	13x13x3	507	341	1.49x	0.00e+00	2	1.14e-01	3.490	111
Phi(joint)	13x4x3	156	71	2.20x	0.00e+00	2	2.38e-01	1.805	23.3

TT 분해는 고차 결합 텐서에서 원본 셀 수 대비 파라미터를 압축하며, 상대 Frobenius 오차는 분해 충실도를 나타낸다. 유효랭크는 모드-0 특이값의 엔트로피로 정의되어 허위 결합항이 많을수록 증가한다.

결합 조작 연산의 개선·퇴화 실측

텐서	연산	순접수	판정	채택/롤백	d 조건수	d 유효랭크	d 압축
theta(coef.field)	decouple	0.800	IMPROVED	채택	-95.7%	-44.6%	+300.0%
theta(coef.field)	amplify	0.400	NEUTRAL	채택	-27.6%	+11.7%	+0.0%
theta(coef.field)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+267.5%	-29.5%	+0.0%
theta(coef.field)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-42.9%	-28.6%	+100.0%
theta(coef.field)	full_tt	0.400	NEUTRAL	채택	+0.0%	-0.0%	+0.0%
Gamma(coupling)	decouple	0.800	IMPROVED	채택	-99.1%	-71.3%	+1075.9%
Gamma(coupling)	amplify	0.400	NEUTRAL	채택	-38.2%	+25.9%	-33.5%
Gamma(co	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+298.9%	-52.6%	+0.0%

upling)							
Gamma(co upling)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-81.9%	-65.3%	+520.0%
Gamma(co upling)	full_tt	0.800	IMPROVED	채택	-46.7%	-3.1%	+8.3%
Phi(joint)	decouple	0.600	IMPROVED	채택	-95.7%	-44.6%	+255.0%
Phi(joint)	amplify	0.200	DEGRADED	롤백	+385.7%	+14.8%	-36.0%
Phi(joint)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+267.4%	-29.4%	+0.0%
Phi(joint)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-43.0%	-28.6%	+91.9%
Phi(joint)	full_tt	0.600	IMPROVED	채택	-0.0%	-0.0%	+0.0%

전체 연산 중 최우수는 'decouple'(순점수 0.800, 판정 IMPROVED)이며, 개선이 확인되어 진화 텐서를 채택하였다.

PINN 상수해(trivial solution) 방지 가드

Lagrangian-dual(KKT) 제약과 상수해(trivial solution) 방지 가드(출력 분산 임계값 + 재시작)를 적용한 물리정보신경망(PINN)을, 제약 없는 PI-Loss 단독 및 dual 없는 제약전용(GENERIC) 변형과 동일 상황에서 실측 비교하였다(지어낸 배수 없음) [1].

변형	최종 손실	상수해 재시작 횟수	최종 분산
pi_loss_only	0.44662	0	0.004447
generic_only	0.45593	1	0.0002487
hybrid	0.45593	1	0.0002487

PINN 학습 예산: 변형당 40 에폭, 최대 재시작 1회, 실제 소비 40~80 에폭, 학습 표본 256, 은닉 구조 1-32-32-1, 학습률 0.01, 시드 20260708. 린드블라드 해석 능력 맥락에서 배정 예산은 세 변형이 같으나 재시작 가드가 켜진 변형이 더 많이 소비했다 — 손실 비교는 이 비대칭을 감안해 읽어야 한다. 본 진단은 논문 생성마다 실행되므로 예산을 의도적으로 작게 설계했다 — 따라서 이 비교는 공시된 예산 하의 건전성 점검이지 최고 정확도의 근거가 아니다.

hybrid 변형 대비 실측 손실 비율: pi_loss_only/hybrid=0.98x, generic only/hybrid=1.00x.